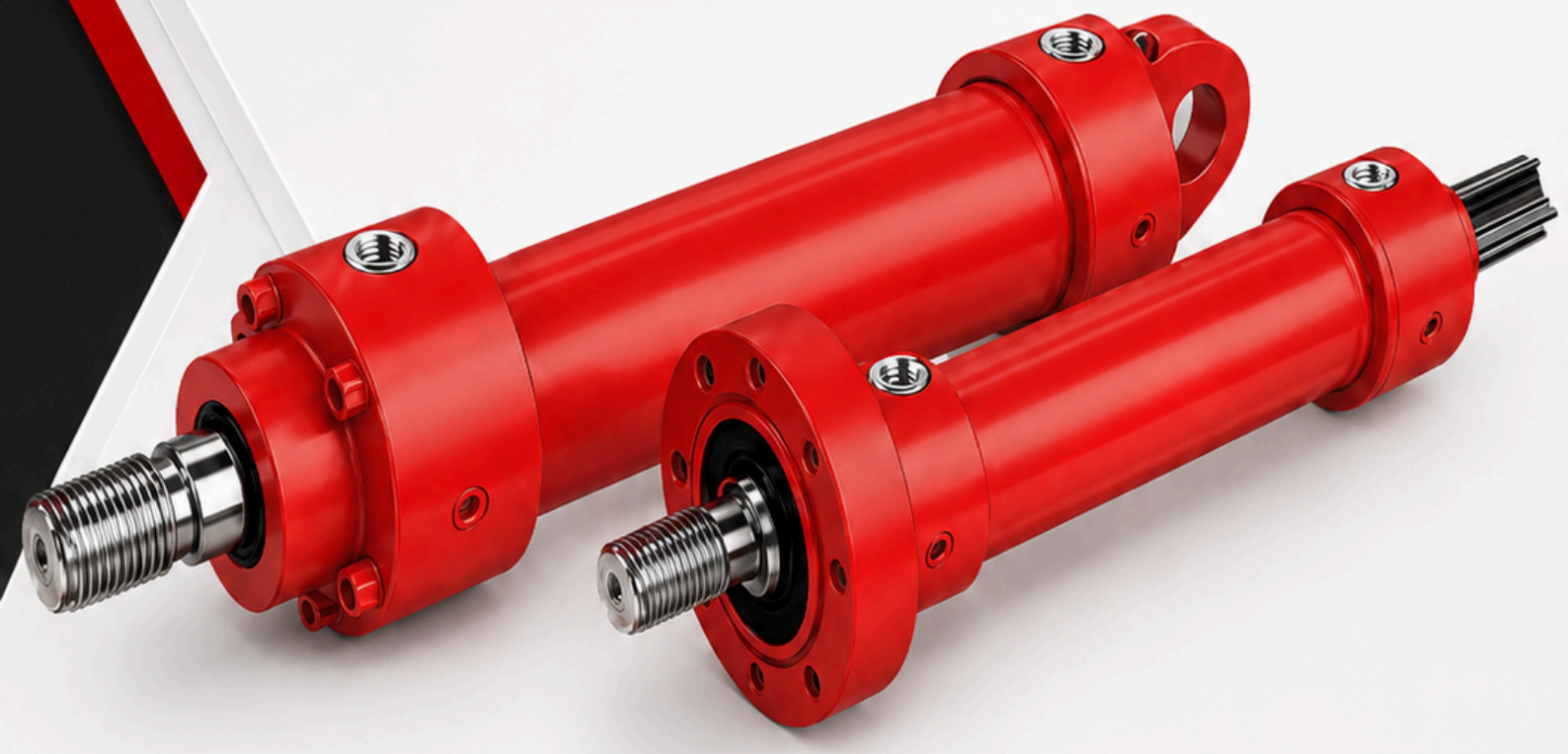
ТЕМИР ГИДРО

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ ПОРШНЕВЫЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ИСПОЛНЕНИЙ



ООО «ПромСпецМет»
торговая марка «ТЕМИР ГИДРО»

TEMIR-GIDRO.RU

8 (499) 117-01-31

psmcom@bk.ru

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ ПОРШНЕВЫЕ | СОДЕРЖАНИЕ

1. Исполнение гидроцилиндров по ISO 3320

1.1 Исполнение на переднем круглом фланце (MF3)

1.1.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)……2

1.2 Исполнение на задней несъемной проушине с задним круглым фланцем (MF4)

1.2.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)……4

1.3 Исполнение на задней несъемной проушине (MP3)

1.3.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)……6

1.4 Исполнение на задней несъемной проушине с ШС (MP5)

1.4.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар) ……8

1.5 Исполнение на задней не съемной проушине с промежуточно закрепленными или подвижными цапфами (MT4)

1.5.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)……10

1.6 Исполнение на задней не съемной проушине с промежуточно закрепленными опорами (MS2)

1.6.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)……13

2. Исполнение гидроцилиндров по ISO 6020

2.1. Исполнение на задней съемной проушине с передним круглым фланцем (MF3)

2.1.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)……15

2.2.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар)……19

2.2.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар) ……22

2.2 Исполнение на задней съемной проушине с задним круглым фланцем (MF4A)

2.2.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар) ……24

2.2.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар) ……27

2.2.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар)……30

2.3 Исполнение на задней съемной проушине (MP4)

2.3.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)……32

2.3.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар)……35

2.3.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар)……38

2.4 Исполнение на задней съемной проушине (MP6)

2.4.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар) ……40

2.4.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар)……43

2.4.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар)……45

2.5 Исполнение на задней съемной проушине (MT4A)

2.5.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар) ……47

2.5.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар)……50

2.5.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар) ……53

2.6.Исполнение на задней не съемной проушине с промежуточно-закрепленными опорами (MS2)

2.6.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар) ……56

2.6.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар) ……59

2.6.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар) ……62

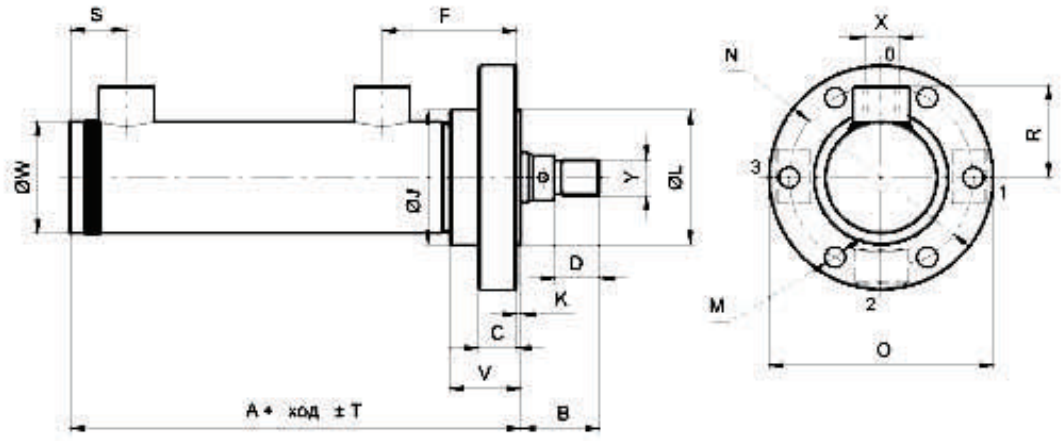
ЛИСТ ЗАКАЗА……66

1. Исполнение гидроцилиндров по ISO 3320

1.1 Исполнение на переднем круглом фланце (MF3)

1.1.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

16 МПа

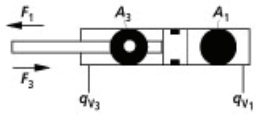


Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня мм	Штока мм	X дюйм	Y мм	A мм	B мм	C мм	D мм	F мм	J мм	K мм	L мм	M мм	N мм	O мм	R мм	S мм	T мм	V мм	W мм
32	16	G 1/4	M12*1,25	106	30	15	16	48	52	2	52	7	67	80	35	26	2	32	40
40	22	G 3/8	M16*1,5	126	35	17	20	60	62	2	60	9	82	100	41	25	2	40	50
40	28	G 3/8	M16*1,5	126	35	17	20	60	62	2	60	9	82	100	41	25	2	40	50
50	28	G 3/8	M20*1,5	136	41	20	25	62	74	2	75	11	103	125	46	29	2	41	60
50	36	G 3/8	M20*1,5	136	41	20	25	62	74	2	75	11	103	125	46	29	2	41	60
63	36	G 1/2	M27*2	149	48	24	32	62	89	2	90	13	120	145	54	35	2	39	75
63	45	G 1/2	M27*2	149	48	24	32	62	89	2	90	13	120	145	54	35	2	39	75
80	45	G 1/2	M33*2	168	59	28	40	72	112	2	110	15	142	170	65	40	2	46	95
80	56	G 1/2	M33*2	168	59	28	40	72	112	2	110	15	142	170	65	40	2	46	95
100	56	G 3/4	M42*2	189	70	34	50	81	135	3	135	17	170	202	76	45	3	52	115
100	70	G 3/4	M42*2	189	70	34	50	81	135	3	135	17	170	202	76	45	3	52	115
125	70	G 3/4	M52*2	203	80	40	55	85	170	3	168	21	210	250	91	57	3	53	145
125	90	G 3/4	M52*2	203	80	40	55	85	170	3	168	21	210	250	91	57	3	53	145
160	90	G 1	M68*3	255	100	54	70	109	218	3	215	29	270	320	116	72	3	67	185
160	110	G 1	M68*3	255	100	54	70	109	218	3	215	29	270	320	116	72	3	67	185
200	110	G 1 1/4	M90*3	297	125	65	90	124	272	3	270	32	270	330	138	90	3	80	230
200	140	G 1 1/4	M90*3	297	125	65	90	124	272	3	270	32	270	330	138	90	3	80	230

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня мм	Штока мм	X дюйм	Y мм	A мм	B мм	C мм	D мм	F мм	J мм	K мм	L мм	M мм	N мм	O мм	R мм	S мм	T мм	V мм	W мм
200	110	G 1 1/4	M90*3	297	125	65	90	124	272	3	270	32	270	330	138	90	3	80	230
200	140	G 1 1/4	M90*3	297	125	65	90	124	272	3	270	32	270	330	138	90	3	80	230



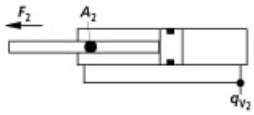


Таблица определения площади, усилия штока

Диаметр штока	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площадь, см2			Усилие при 160 бар		
мм	мм	A1/A2	Поршневой полости A1	Штока A2	Штоковой полости A3	давящее F1, kH	на штоке F2, kH	тянущее F3, kH
25	14	1.46	4.91	1.54	3.37	2.9	0.9	2
32	18	1.46	8.04	2.54	5.5	12.8	4.07	8.79
40	22	1.43	12.56	3.8	8.76	20	6.08	14
50	28	1.46	19.63	6.16	13.47	31.3	9.82	21.5
63	36	1.48	31.17	10.18	20.99	49.8	25.4	24.4
80	45	1.46	50.26	15.9	34.36	80.3	25.4	54.9
100	56	1.46	78.54	24.63	53.91	125	39.3	86.2
125	70	1.46	122.72	38.48	84.24	196	64.3	134
160	90	1.46	201.06	63.62	137	321	101	219
200	110	1.43	314.16	95.06	219	502	151	350
220	90	1.2	380.1	63.6	316	494	82.8	506
	100	1.26	380.1	78.5	301	494	102	482
	110	1.33	380.1	95	285	494	123	456
250	100	1.19	490.8	78.5	412	638	102	659
	110	1.24	490.8	95	396	638	123	633
	125	1.33	490.8	123	368	638	159	598
280	110	1.18	615.7	95	520	800	123	833
	125	1.25	615.7	123	493	800	159	788
	140	1.33	615.7	154	462	800	200	739
320	125	1.18	804.2	123	681	1045	159	1090
	140	1.24	804.2	154	650	1045	200	1040
	160	1.33	804.2	201	603	1045	261	965
360	140	1.18	1017.8	154	864	1323	200	1382
	160	1.25	1017.8	201	816	1323	261	1306
	180	1.33	101738	254	763	1323	330	1221

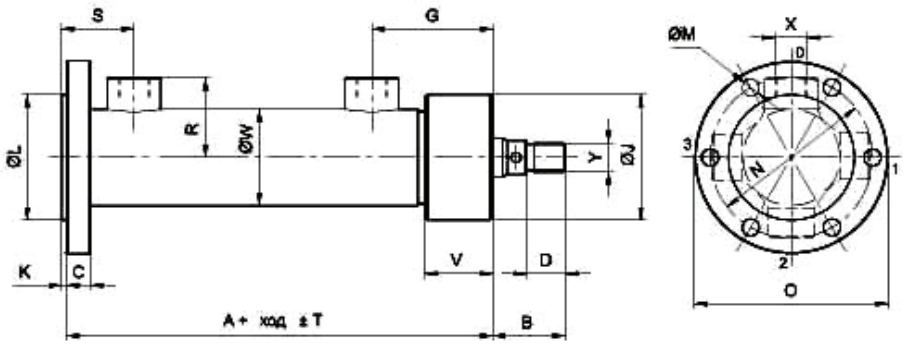
Таблица определения площади, усилия штока

Диаметр штока	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площадь, см2			Усилие при 160 бар		
мм	мм	A1/A2	Поршневой полости A1	Штока A2	Штоковой полости A3	давящее F1, kH	на штоке F2, kH	тянущее F3, kH
	160	1.19	1256.6	201	1055	1633	261	1688
	180	1.25	1256.6	254	1002	1633	330	1603
400	200	1.33	1256.6	314	942	1633	408	1507
	180	1.19	1590.4	254	1335	2067	330	2136
	200	1.25	1590.4	314	1276	2067	408	2042
450	220	1.33	1590.4	380	1210	2067	494	1936
	200	1.19	1963.4	314	1649	2551	408	2639
	220	1.24	1963.4	380	1583	2551	494	2533
500	250	1.33	1963.4	491	1472	2551	638	2356

1.2 Исполнение на задней несъемной проушине с задним круглым фланцем (MF4)

1.2.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

16 МПа



Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня мм	Штока мм	X дюйм	Y мм	A мм	B мм	C мм	D мм	F мм	J мм	K мм	L мм	M мм	N мм	O мм	R мм	S мм	T мм	V мм	W мм
32	16	G 1/4	M12*1,25	108	30	10	16	50	52	2	52	7	67	80	35	30	2	32	40
40	22	G 3/8	M16*1,5	133	35	13	20	62	62	2	60	9	82	100	41	34	2	40	50
40	22	G 3/8	M16*1,5	133	35	13	20	62	62	2	60	9	82	100	41	34	2	40	50
50	28	G 3/8	M20*1,5	142	41	15	25	64	74	2	75	11	103	125	46	37	2	41	60
50	36	G 3/8	M20*1,5	142	41	15	25	64	74	2	75	11	103	125	46	37	2	41	60
63	36	G 1/2	M27*2	155	48	18	32	64	89	2	90	13	120	145	54	43	2	39	75
63	45	G 1/2	M27*2	155	48	18	32	64	89	2	90	13	120	145	54	43	2	39	75
80	45	G 1/2	M33*2	178	59	22	40	74	112	2	110	15	142	170	65	52	2	46	95
80	56	G 1/2	M33*2	178	59	22	40	74	112	2	110	15	142	170	65	52	2	46	95
100	56	G 3/4	M42*2	197	70	25	50	84	135	3	135	17	170	202	76	56	3	52	115

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня мм	Штока мм	X дюйм	Y мм	A мм	B мм	C мм	D мм	F мм	J мм	K мм	L мм	M мм	N мм	O мм	R мм	S мм	T мм	V мм	W мм
100	70	G 3/4	M42*2	197	70	25	50	84	135	3	135	17	170	202	76	56	3	52	115
125	70	G 3/4	M52*2	211	80	30	55	88	170	3	168	21	210	250	91	68	3	53	145
125	90	G 3/4	M52*2	211	80	30	55	88	170	3	168	21	210	250	91	68	3	53	145
160	90	G 1	M68*3	263	100	38	70	112	218	3	215	29	270	320	116	83	3	67	185
160	110	G 1	M68*3	263	100	38	70	112	218	3	215	29	270	320	116	83	3	67	185
200	110	G 1 1/4	M90*3	306	125	42	90	127	272	3	270	32	230	385	138	102	3	80	230
200	140	G 1 1/4	M90*3	306	125	42	90	127	272	3	270	32	230	385	138	102	3	80	230
250	140	G 1 1/4	M110*3	345	150	55	110	155	335	5	330	29	390	440	172	115	4	105	298
250	180	G 1 1/4	M110*3	345	150	55	110	155	335	5	330	29	390	440	172	115	4	105	298



Таблица определения площади, усилия штока

Диаметр штока	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площадь, см2			Усилие при 160 бар		
мм	мм	A1/A2	Поршневой полости A1	Штока A2	Штоковой полости A3	давящее F1, kH	на штоке F2, kH	тянущее F3, kH
25	14	1.46	4.91	1.54	3.37	2.9	0.9	2
32	18	1.46	8.04	2.54	5.5	12.8	4.07	8.79
40	22	1.43	12.56	3.8	8.76	20	6.08	14
50	28	1.46	19.63	6.16	13.47	31.3	9.82	21.5
63	36	1.48	31.17	10.18	20.99	49.8	25.4	24.4
80	45	1.46	50.26	15.9	34.36	80.3	25.4	54.9
100	56	1.46	78.54	24.63	53.91	125	39.3	86.2
125	70	1.46	122.72	38.48	84.24	196	64.3	134
160	90	1.46	201.06	63.62	137	321	101	219
200	110	1.43	314.16	95.06	219	502	151	350
220	90	1.2	380.1	63.6	316	494	82.8	506
	100	1.26	380.1	78.5	301	494	102	482
	110	1.33	380.1	95	285	494	123	456
250	100	1.19	490.8	78.5	412	638	102	659
	110	1.24	490.8	95	396	638	123	633
	125	1.33	490.8	123	368	638	159	598
280	110	1.18	615.7	95	520	800	123	833
	125	1.25	615.7	123	493	800	159	788
	140	1.33	615.7	154	462	800	200	739

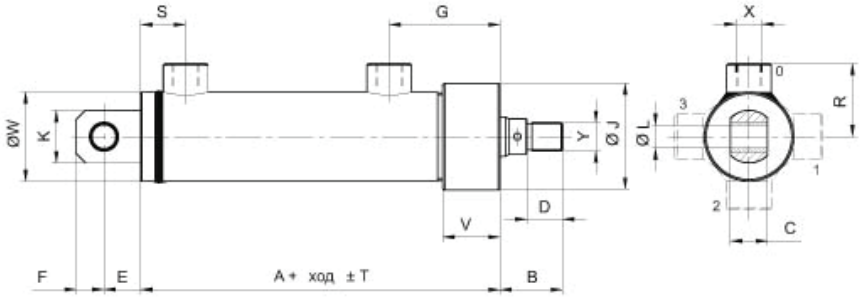
Таблица определения площади, усилия штока

Диаметр штока	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площадь, см2			Усилие при 160 бар		
мм	мм	A1/A2	Поршневой полости A1	Штока A2	Штоковой полости A3	давящее F1, kH	на штоке F2, kH	тянущее F3, kH
	125	1.18	804.2	123	681	1045	159	1090
	140	1.24	804.2	154	650	1045	200	1040
320	160	1.33	804.2	201	603	1045	261	965
	140	1.18	1017.8	154	864	1323	200	1382
	160	1.25	1017.8	201	816	1323	261	1306
360	180	1.33	101738	254	763	1323	330	1221
	160	1.19	1256.6	201	1055	1633	261	1688
	180	1.25	1256.6	254	1002	1633	330	1603
400	200	1.33	1256.6	314	942	1633	408	1507
	180	1.19	1590.4	254	1335	2067	330	2136
	200	1.25	1590.4	314	1276	2067	408	2042
450	220	1.33	1590.4	380	1210	2067	494	1936
	200	1.19	1963.4	314	1649	2551	408	2639
	220	1.24	1963.4	380	1583	2551	494	2533
500	250	1.33	1963.4	491	1472	2551	638	2356

1.3 Исполнение на задней несъемной проушине (MP3)

1.3.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

16 МПа

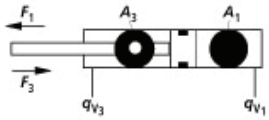


Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока	X	Y	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	R	S	T	V	W
мм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
32	16	G1/4	M12*1,25	106	30	16	16	20	13	50	52	26	12	35	26	2	32	40
40	22 28	G3/8	M16*1,5	126	35	20	20	25	16	62	62	32	16	41	25	2	40	50
50	28 36	G3/8	M20*1,5	136	41	25	25	28	20	64	74	40	20	46	29	2	41	60

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока	X	Y	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	R	S	T	V	W
мм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
63	36 45	G1/2	M27*2	149	48	32	32	32	25	64	89	50	25	54	35	2	39	75
80	45 56	G1/2	M33*2	168	59	40	40	45	32	74	112	64	32	65	40	2	46	95
100	56 70	G3/4	M42*2	189	70	50	50	55	40	84	135	80	40	76	45	3	52	115
125	70 90	G3/4	M52*2	203	80	60	55	65	50	88	170	100	50	91	57	3	53	145
160	90 110	G1	M68*3	255	100	80	70	75	63	112	218	126	63	116	72	3	67	185
200	110 140	G1 1/4	M90*3	297	125	100	90	95	80	127	272	160	80	138	90	3	80	230
250	140	G1 1/4	M110*3	338	150	120	110	130	100	155	335	200	100	172	103	4	105	298



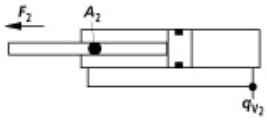


Таблица определения площади, усилия штока

Диаметр штока	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площадь, см2			Усилие при 160 бар		
мм	мм	A1/A2	Поршневой полости A1	Штока A2	Штоковой полости A3	давящее F1, kH	на штоке F2, kH	тянущее F3, kH
25	14	1.46	4.91	1.54	3.37	2.9	0.9	2
32	18	1.46	8.04	2.54	5.5	12.8	4.07	8.79
40	22	1.43	12.56	3.8	8.76	20	6.08	14
50	28	1.46	19.63	6.16	13.47	31.3	9.82	21.5
63	36	1.48	31.17	10.18	20.99	49.8	25.4	24.4
80	45	1.46	50.26	15.9	34.36	80.3	25.4	54.9
100	56	1.46	78.54	24.63	53.91	125	39.3	86.2
125	70	1.46	122.72	38.48	84.24	196	64.3	134
160	90	1.46	201.06	63.62	137	321	101	219
200	110	1.43	314.16	95.06	219	502	151	350
220	90	1.2	380.1	63.6	316	494	82.8	506
	100	1.26	380.1	78.5	301	494	102	482
	110	1.33	380.1	95	285	494	123	456

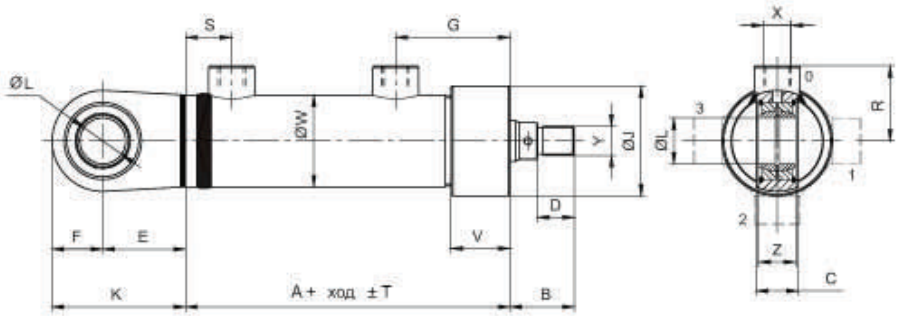
Таблица определения площади, усилия штока

Диаметр што-ка	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площадь, см2			Усилие при 160 бар		
мм	мм	A1/A2	Поршневой полости A1	Штока A2	Штоковой полости A3	давящее F1, kH	на штоке F2, kH	тянущее F3, kH
	100	1.19	490.8	78.5	412	638	102	659
	110	1.24	490.8	95	396	638	123	633
250	125	1.33	490.8	123	368	638	159	598
	110	1.18	615.7	95	520	800	123	833
	125	1.25	615.7	123	493	800	159	788
280	140	1.33	615.7	154	462	800	200	739
	125	1.18	804.2	123	681	1045	159	1090
	140	1.24	804.2	154	650	1045	200	1040
320	160	1.33	804.2	201	603	1045	261	965
	140	1.18	1017.8	154	864	1323	200	1382
	160	1.25	1017.8	201	816	1323	261	1306
360	180	1.33	101738	254	763	1323	330	1221
	160	1.19	1256.6	201	1055	1633	261	1688
	180	1.25	1256.6	254	1002	1633	330	1603
400	200	1.33	1256.6	314	942	1633	408	1507
	180	1.19	1590.4	254	1335	2067	330	2136
	200	1.25	1590.4	314	1276	2067	408	2042
450	220	1.33	1590.4	380	1210	2067	494	1936
	200	1.19	1963.4	314	1649	2551	408	2639
	220	1.24	1963.4	380	1583	2551	494	2533
500	250	1.33	1963.4	491	1472	2551	638	2356

1.4 Исполнение на задней несъемной проушине с ШС (MP5)

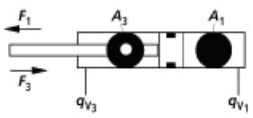
1.4.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

16 МПа



Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока	X	Y	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	R	S	T	V	W
мм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
32	16	G1/4	M12*1,25	106	30	19	16	38	25	50	52	63	20	35	26	2	32	40
40	22	G3/8	M16*1,5	126	35	23	20	45	27.5	62	62	72'5	25	41	25	2	40	50
	28																	
50	28	G3/8	M20*1,5	136	41	28	25	51	32.5	64	74	83'5	30	46	29	2	41	60
	36																	
63	36	G1/2	M27*2	149	48	30	32	61	41.5	64	89	102'5	35	54	35	2	39	75
	45																	
80	45	G1/2	M33*2	168	59	35	40	69	50	74	112	119	40	65	40	2	46	95
	56																	
100	56	G3/4	M42*2	189	70	40	50	88	61.5	84	135	149'5	50	76	45	3	52	115
	70																	
125	70	G3/4	M52*2	203	80	50	55	100	70	88	170	170	60	91	57	3	53	145
	90																	
160	90	G1	M68*3	255	100	60	70	141	90	112	218	231	80	116	72	3	67	185
	110																	
200	110	G1 1/4	M90*3	297	125	70	90	145	125	127	272	270	100	138	90	3	80	230
	140																	
250	140	G1 1/4	M110*3	338	150	80	110	165	147.5	155	335	312'5	110	172	103	4	105	298
	180																	



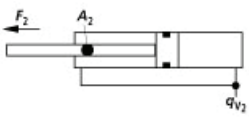


Таблица определения площади, усилия штока

Диаметр штока	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площадь, см2			Усилие при 160 бар		
мм	мм	A1/A2	Поршневой полости A1	Штока A2	Штоковой полости A3	давящее F1, kH	на штоке F2, kH	тянущее F3, kH
25	14	1.46	4.91	1.54	3.37	2.9	0.9	2
32	18	1.46	8.04	2.54	5.5	12.8	4.07	8.79
40	22	1.43	12.56	3.8	8.76	20	6.08	14
50	28	1.46	19.63	6.16	13.47	31.3	9.82	21.5
63	36	1.48	31.17	10.18	20.99	49.8	25.4	24.4
80	45	1.46	50.26	15.9	34.36	80.3	25.4	54.9
100	56	1.46	78.54	24.63	53.91	125	39.3	86.2
125	70	1.46	122.72	38.48	84.24	196	64.3	134

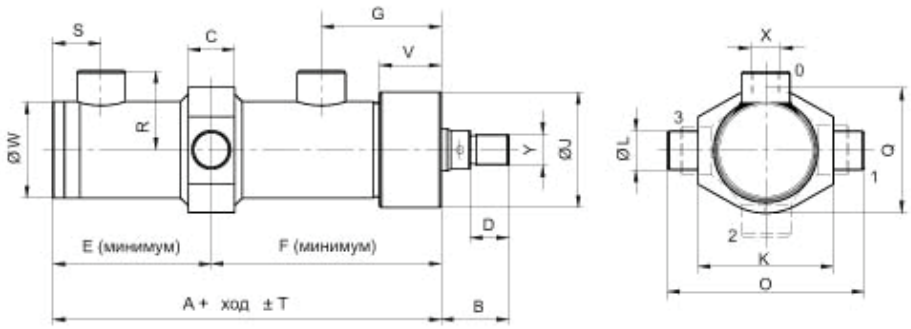
Таблица определения площади, усилия штока

Диаметр штока	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площадь, см2			Усилие при 160 бар		
мм	мм	A1/A2	Поршневой полости A1	Штока A2	Штоковой полости A3	давящее F1, kH	на штоке F2, kH	тянущее F3, kH
160	90	1.46	201.06	63.62	137	321	101	219
200	110	1.43	314.16	95.06	219	502	151	350
	90	1.2	380.1	63.6	316	494	82.8	506
	100	1.26	380.1	78.5	301	494	102	482
220	110	1.33	380.1	95	285	494	123	456
	100	1.19	490.8	78.5	412	638	102	659
	110	1.24	490.8	95	396	638	123	633
250	125	1.33	490.8	123	368	638	159	598
	110	1.18	615.7	95	520	800	123	833
	125	1.25	615.7	123	493	800	159	788
280	140	1.33	615.7	154	462	800	200	739
	125	1.18	804.2	123	681	1045	159	1090
	140	1.24	804.2	154	650	1045	200	1040
320	160	1.33	804.2	201	603	1045	261	965
	140	1.18	1017.8	154	864	1323	200	1382
	160	1.25	1017.8	201	816	1323	261	1306
360	180	1.33	101738	254	763	1323	330	1221
	160	1.19	1256.6	201	1055	1633	261	1688
	180	1.25	1256.6	254	1002	1633	330	1603
400	200	1.33	1256.6	314	942	1633	408	1507
	180	1.19	1590.4	254	1335	2067	330	2136
	200	1.25	1590.4	314	1276	2067	408	2042
450	220	1.33	1590.4	380	1210	2067	494	1936
	200	1.19	1963.4	314	1649	2551	408	2639
	220	1.24	1963.4	380	1583	2551	494	2533
500	250	1.33	1963.4	491	1472	2551	638	2356

1.5 Исполнение на задней не съемной проушине с промежуточно закрепленными или подвижными цапфами (МТ4)

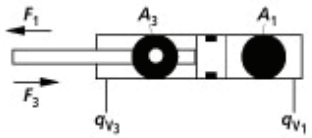
1.5.1Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

16 МПа



Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока	X	Y	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	O	Q	R	S	T	V	W
мм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
32	16	G1/4	M12*1,25	106	30	20	16	59	83	50	52	56	16	80	54	35	26	2	32	40
40	22 28	G3/8	M16*1,5	126	35	24	20	63	100	62	62	70	20	102	65	41	25	2	40	50
50	28 36	G3/8	M20*1,5	136	41	30	25	70	105	64	74	85	25	125	80	46	29	2	41	60
63	36 45	G1/2	M27*2	149	48	36	32	82	111	64	89	105	32	155	95	54	35	2	39	75
80	45 56	G1/2	M33*2	168	59	36	40	88	122	74	112	125	32	175	120	65	40	2	46	95
100	56 70	G3/4	M42*2	189	70	45	50	103	142	84	135	156	40	220	145	76	45	3	52	115
125	70 90	G3/4	M52*2	203	80	55	55	118	150	88	170	190	50	270	174	91	57	3	53	145
160	90 110	G1	M68*3	255	100	68	70	146	187	112	218	250	63	350	236	116	72	3	67	185
200	110 140	G1 1/4	M90*3	297	125	90	90	178	223	127	272	300	80	426	290	138	90	3	80	230
250	140	G1 1/4	M110*3	338	150	110	110	210	257	155	335	360	100	520	345	172	103	4	105	298



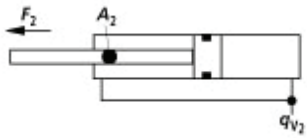


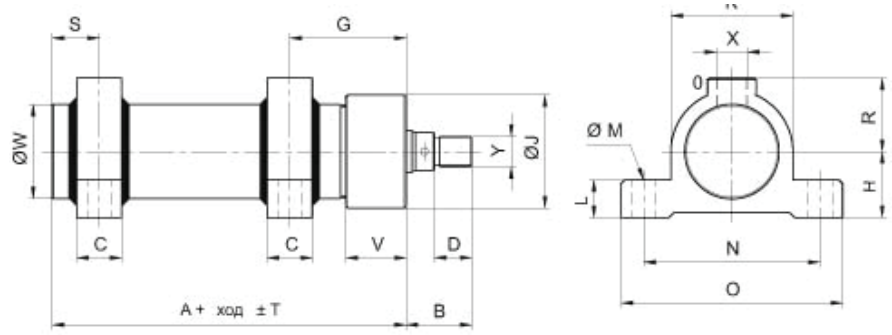
Таблица определения площади, усилия штока

Диаметр штока	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площадь, см2			Усилие при 160 бар		
мм	мм	A1/A2	Поршневой полости A1	Штока A2	Штоковой полости A3	давящее F1, kH	на штоке F2, kH	тянущее F3, kH
25	14	1.46	4.91	1.54	3.37	2.9	0.9	2
32	18	1.46	8.04	2.54	5.5	12.8	4.07	8.79
40	22	1.43	12.56	3.8	8.76	20	6.08	14
50	28	1.46	19.63	6.16	13.47	31.3	9.82	21.5
63	36	1.48	31.17	10.18	20.99	49.8	25.4	24.4
80	45	1.46	50.26	15.9	34.36	80.3	25.4	54.9
100	56	1.46	78.54	24.63	53.91	125	39.3	86.2
125	70	1.46	122.72	38.48	84.24	196	64.3	134
160	90	1.46	201.06	63.62	137	321	101	219
200	110	1.43	314.16	95.06	219	502	151	350
	90	1.2	380.1	63.6	316	494	82.8	506
	100	1.26	380.1	78.5	301	494	102	482
220	110	1.33	380.1	95	285	494	123	456
	100	1.19	490.8	78.5	412	638	102	659
	110	1.24	490.8	95	396	638	123	633
250	125	1.33	490.8	123	368	638	159	598
	110	1.18	615.7	95	520	800	123	833
	125	1.25	615.7	123	493	800	159	788
280	140	1.33	615.7	154	462	800	200	739
	125	1.18	804.2	123	681	1045	159	1090
	140	1.24	804.2	154	650	1045	200	1040
320	160	1.33	804.2	201	603	1045	261	965
	140	1.18	1017.8	154	864	1323	200	1382
	160	1.25	1017.8	201	816	1323	261	1306
360	180	1.33	101738	254	763	1323	330	1221
	160	1.19	1256.6	201	1055	1633	261	1688
	180	1.25	1256.6	254	1002	1633	330	1603
400	200	1.33	1256.6	314	942	1633	408	1507
	180	1.19	1590.4	254	1335	2067	330	2136
	200	1.25	1590.4	314	1276	2067	408	2042
450	220	1.33	1590.4	380	1210	2067	494	1936
	200	1.19	1963.4	314	1649	2551	408	2639
	220	1.24	1963.4	380	1583	2551	494	2533
500	250	1.33	1963.4	491	1472	2551	638	2356

1.6 Исполнение на задней не съемной проушине с промежуточно закрепленными опорами (MS2)

1.6.1Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

16 МПа



Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диа-метр штока	X	Y	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	R	S	T	V	W
мм	мм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
32	16	G1/4	M12*1,25	106	30	20	16	59	83	50	52	52	16	11	75	95	31	26	2	32	40
40	22 28	G3/8	M16*1,5	126	35	25	20	63	100	62	62	65	20	13	94	118	39	25	2	40	50
50	28 36	G3/8	M20*1,5	136	41	25	25	70	105	64	74	76	20	15	105	130	44	29	2	41	60
63	36 45	G1/2	M27*2	149	48	30	32	82	111	64	89	94	25	17	130	160	54	35	2	39	75
80	45 56	G1/2	M33*2	168	59	35	40	88	122	74	112	116	28	19	160	195	65	40	2	46	95
100	56 70	G3/4	M42*2	189	70	40	50	103	142	84	135	140	32	23	185	225	77	45	3	52	115
125	70 90	G3/4	M52*2	203	80	44	55	118	150	88	170	170	36	25	220	265	90	57	3	53	145
160	90 110	G1	M68*3	255	100	58	70	146	187	112	218	224	45	35	295	355	118	72	3	67	185
200	110 140	G1 1/4	M90*3	297	125	68	90	178	223	127	272	275	55	41	355	425	145	90	3	80	230
250	140	G1 1/4	M110*3	338	150	78	110	210	257	155	335	335	65	47	425	510	175	105	4	105	298



Таблица определения площади, усилия штока

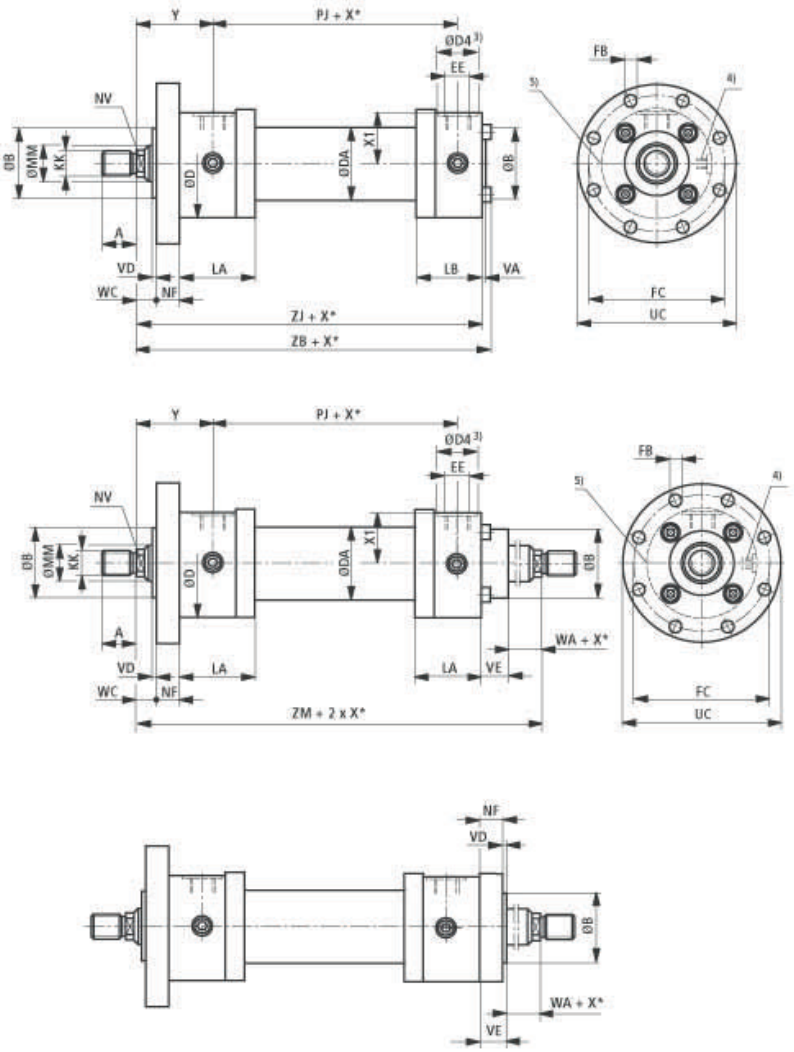
Диаметр штока	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площадь, см2			Усилие при 160 бар		
мм	мм	A1/A2	Поршневой полости A1	Штока A2	Штоковой полости A3	давящее F1, kH	на штоке F2, kH	тянущее F3, kH
25	14	1.46	4.91	1.54	3.37	2.9	0.9	2
32	18	1.46	8.04	2.54	5.5	12.8	4.07	8.79
40	22	1.43	12.56	3.8	8.76	20	6.08	14
50	28	1.46	19.63	6.16	13.47	31.3	9.82	21.5
63	36	1.48	31.17	10.18	20.99	49.8	25.4	24.4
80	45	1.46	50.26	15.9	34.36	80.3	25.4	54.9
100	56	1.46	78.54	24.63	53.91	125	39.3	86.2
125	70	1.46	122.72	38.48	84.24	196	64.3	134
160	90	1.46	201.06	63.62	137	321	101	219
200	110	1.43	314.16	95.06	219	502	151	350
	90	1.2	380.1	63.6	316	494	82.8	506
	100	1.26	380.1	78.5	301	494	102	482
220	110	1.33	380.1	95	285	494	123	456
	100	1.19	490.8	78.5	412	638	102	659
	110	1.24	490.8	95	396	638	123	633
250	125	1.33	490.8	123	368	638	159	598
	110	1.18	615.7	95	520	800	123	833
	125	1.25	615.7	123	493	800	159	788
280	140	1.33	615.7	154	462	800	200	739
	125	1.18	804.2	123	681	1045	159	1090
	140	1.24	804.2	154	650	1045	200	1040
320	160	1.33	804.2	201	603	1045	261	965
	140	1.18	1017.8	154	864	1323	200	1382
	160	1.25	1017.8	201	816	1323	261	1306
360	180	1.33	101738	254	763	1323	330	1221
	160	1.19	1256.6	201	1055	1633	261	1688
	180	1.25	1256.6	254	1002	1633	330	1603
400	200	1.33	1256.6	314	942	1633	408	1507
	180	1.19	1590.4	254	1335	2067	330	2136
	200	1.25	1590.4	314	1276	2067	408	2042
450	220	1.33	1590.4	380	1210	2067	494	1936
	200	1.19	1963.4	314	1649	2551	408	2639
	220	1.24	1963.4	380	1583	2551	494	2533
500	250	1.33	1963.4	491	1472	2551	638	2356

2. Исполнение гидроцилиндров по ISO 6020

2.1. Исполнение на задней съемной проушине с передним круглым фланцем (MF3)

2.1.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

16 МПа



Основные конструктивные размеры

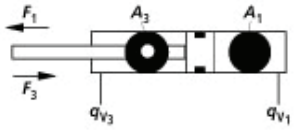
Диаметр поршня	Диаметр штока		A 1		A 2	NV	B	D	DA	D4 3,8	EE	D4 3,9	EE 9	Y	PJ
AL, мм	MM,мм	KK1	мм	KK2	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	14	M12*1,25	16			12									
25	18	M14*1,5	18	M12*1,25	16	14	32	56	35	25	G1/4	21	M14*1,5	58	77
	18	M14*1,5	18			14									
32	22	M16*1,5	22	M14*1,4	18	18	40	67	42	28	G3/8	26	M18*1,5	64	89
	22	M16*1,5	22			18									
40	28	M16*1,5	28	M16*1,5	22	22	50	78	50	34	G1/2	29	M22*1,5	71	97
	28	M20*1,5	28			22									
50	36	M27*2	36	M20*1,5	28	30	60	95	60	34	G1/2	29	M22*1,5	72	111

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A 1		A 2	NV	B	D	DA	D4 3,8	EE	D4 3,9	EE 9	Y	PJ
AL, мм	MM,мм	KK1	мм	KK2	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	36	M27*2	36			30									
63	45	M33*2	45	M27*2	36	36	70	116	78	42	G3/4	34	M27*2	82	117
	45	M33*2	45			36									
80	56	M42*2	56	M33*2	45	46	85	130	95	42	G3/4	34	M27*2	91	134
	56	M42*2	56			46									
100	70	M48*2	63	M42*2	56	60	106	158	120	47	G1	43	M33*2	108	162
	70	M48*2	63			60									
125	90	M64*2	85	M48*2	63	75	132	192	150	47	G1	43	M33*2	121	174
	90	M64*2	85			75									
160	110	M80*3	95	M64*3	85	95	160	237	190	58	G1 1/4	52	M42*2	143	191
200	110	M80*3	95	M80*3		95	200	285	230	58	G1 1/4	52	M42*2	190	224

Диаметр поршня	Диаметр штока	X1	VE	WA	NF	VA	VD	WC	ZJ	ZB	ZM	FC	UC	FB	LA	LB
AL, мм	MM,мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	14															
25	18	26	15	13	12	3	3	16	150	156	193	75	90	6.6	58	43
	18															
32	22	30.5	19	13	16	3	3	16	170	176	217	92	110	9	62	47
	22															
40	28	35.5	19	13	16	3	3	16	190	196	239	106	125	9	73	56
	28															
50	36	44.5	24	14	20	4	4	18	205	213	255	126	150	11	74	62
	36															
63	45	54.5	29	16	25	4	4	20	224	234	281	145	170	13.5	84	72
	45															
80	56	62.5	36	18	32	4	4	22	250	260	316	165	195	17.5	93	81
	56															
100	70	75.5	37	20	32	5	5	25	300	310	378	200	240	22	117	96
	70															
125	90	92.5	37	23	32	5	5	28	325	335	416	235	275	22	143	112
	90															
160	110	115.5	41	25	36	8	5	30	370	380	477	280	320	22	171	130
	110															
200	140	138.5	45	30	40	15	5	35	450	466	604	340	385	26	230	151

AL- диаметр поршня MM-диаметр штока X- Длинна хода	Удаление воздуха: при виде на шток позиция всегда смещена на 90 по отношению к присоединению трубопровода (по часовой стрелке)
1- Резьба для конца штока G и K	Дросель только для демфирования в конце хода E (180 для удаления воздуха)
2- Резьба для конца штока H и F	Для присоединения трубопровода B
3- Диаметр D4 погружение на 0,5 мм	Для присоединения трубопровода R



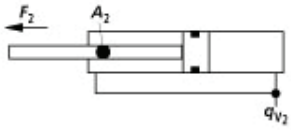


Таблица определения площади, усилия штока

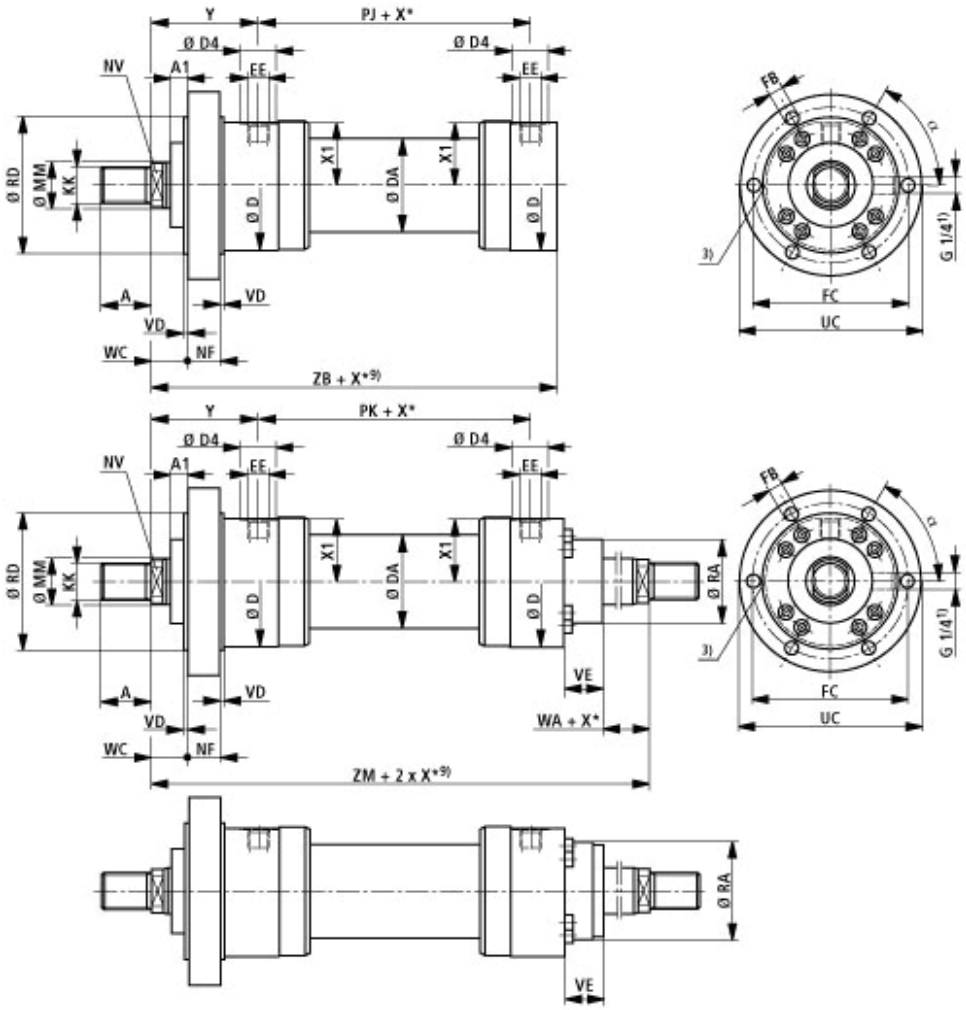
Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 160 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	14	1.46		1.54	3.37		2.44	5.37
25	18	2.08	4.91	2.54	2.36	7.85	4.07	3.76
	18	1.46		2.54	5.5		4.07	8.78
32	22	1.9	8.04	3.8	4.24	12.8	6.08	6.76
	22	1.43		3.8	8.76		6.08	14.03
40	28	1.96	12.56	6.16	6.41	20	9.82	10.24
	28	1.46		6.16	13.47		9.82	21.55
50	36	2.08	19.63	10.18	9.46	31.3	16.29	15.1
	36	1.48		10.18	20.99		16.29	33.56
63	45	2.04	31.17	15.9	15.27	49.8	25.4	24.41
	45	1.46		15.9	34.36		25.4	54.96
80	56	1.96	50.26	24.63	25.63	80.3	39.3	40.99
	56	1.46		24.63	53.91		39.3	86.22
100	70	1.96	78.54	38.48	40.06	125	61.5	64.04
	70	1.46		38.48	84.24		61.5	134.7
125	90	2.08	122.72	63.62	59.1	196	101	94.49
	90	1.46		63.62	137.44		101	219.8
160	110	1.9	201.06	95.06	106	321	151	169.5
	110	1.43		95.06	219.09		152	350.6
200	140	1.96	314.16	153.96	160.2	502.6	246.3	256.3

Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 160 бар		
			Поршне-вой полос-ти	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
80	45	1.46	50.26	15.9	34.36	80.3	25.4	54.96
	56	1.96		24.63	25.63		39.3	40.99
100	56	1.46	78.54	24.63	53.91	125	39.3	86.22
	70	1.96		38.48	40.06		61.5	64.04
125	70	1.46	122.72	38.48	84.24	196	61.5	134.7
	90	2.08		63.62	59.1		101	94.49
160	90	1.46	201.06	63.62	137.44	321	101	219.8
	110	1.9		95.06	106		151	169.5
200	110	1.43	314.16	95.06	219.09	502.6	152	350.6
	140	1.96		153.96	160.2		246.3	256.3

2.2.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар)

25 МПа



Основные конструктивные размеры

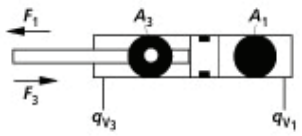
Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм
40	22/28	M16*1,5	16	M18*2	30	16/22	88	50	34	G1/2	M22*1,5	79	120	41
50	28/36	M22*1,5	22	M24*2	35	22/30	102	60	34	G1/2	M22*1,5	87	120	48.5
63	36/45	M28*1,5	28	M30*2	45	30/36	120	78	42	G3/4	M27*2	100	133	56.5
80	45/56	M35*1,5	35	M39*3	55	36/46	140	95	42	G3/4	M27*2	104	146	67
100	56/70	M45*1,5	45	M50*3	75	46/60	170	125	47	G1	M33*2	124	171	82
125	70/90	M58*1,5	58	M64*3	95	60/75	206	150	58	G1 1/4	M42*2	135	205	99
140	90/100	M65*1,5	65	M80*3	110	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42*2	156	219	109.5
160	100/110	M80*2	80	M90*3	120	85/95	265	190	65	G1 1/2	M48*2	185	240	129
180	110/125	M100*2	100	M100*3	140	95/110	292	210	65	G1 1/2	M48*2	199	264	142.5
200	125/140	M110*2	110	M110*4	150	110/120	310	235	65	G1 1/2	M48*2	205	287	152

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм
220	140/160	M120*3	120	M120*4	160	120/140	355	273	65			242	326	174
250	160/180	M120*3	120	M120*4	160	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48*2	266	326	194
280	180/200	M130*3	130	M150*4	190	160/180	425	343	65			282	375	210
320	200/220			M160*4	200	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48*2	287	431	243

AL	MM	RD	WC	VD	NF	PK	A1	ZB	ZM	X	FB	FC	UC	a	WA	RA7	VE7	RA8	VE8
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	град.	мм	мм	мм	мм	мм
40	22/28	90	19	5	30	120	0	226	278		9	108	130	60	14	52	40	52	20
50	28/36	110	23	5	30	120	0	233	294		11	130	160	60	18	65	40	65	16
63	36/45	130	27	5	35	133	0	262	333		13.5	155	185	60	22	75	45	75	17
80	45/56	154	25	5	35	146	0	280	354		13.5	170	200	60	20	95	45	95	13
100	56/70	175	35	5	45	171	0	330	419		17.5	205	245	60	30	115	55	115	20
125	70/90	210	37	5	50	205	0	382	475		22	245	295	60	32	135	60	135	17
140	90/100	230	45	10	50	219	0	420	531		22	265	315	60	35	155	70	155	22
160	100/110	275	50	10	60	240	0	475	610		30	325	385	60	40	200	80	200	80
180	110/125	300	50	10	70	264	0	515	662		30	360	420	60	40	220	90	220	90
200	125/140	320	50	10	75	278	0	535	688		33	375	445	60	40	235	95	235	95
220	140/160	370	60	10	85	326	20	635	810		33	430	490	60	40	270	115	270	115
250	160/180	415	70	10	85	326	30	659	858		39	485	555	60	40	300	125	300	125
280	180/200	450	65	10	95	375	25	744	939	31	39	520	590	60	40	325	130	325	130
320	200/220	510	65	10	120	431	25	815	1005		45	600	680	60	40	365	155	365	155

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.



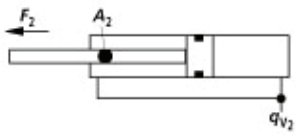
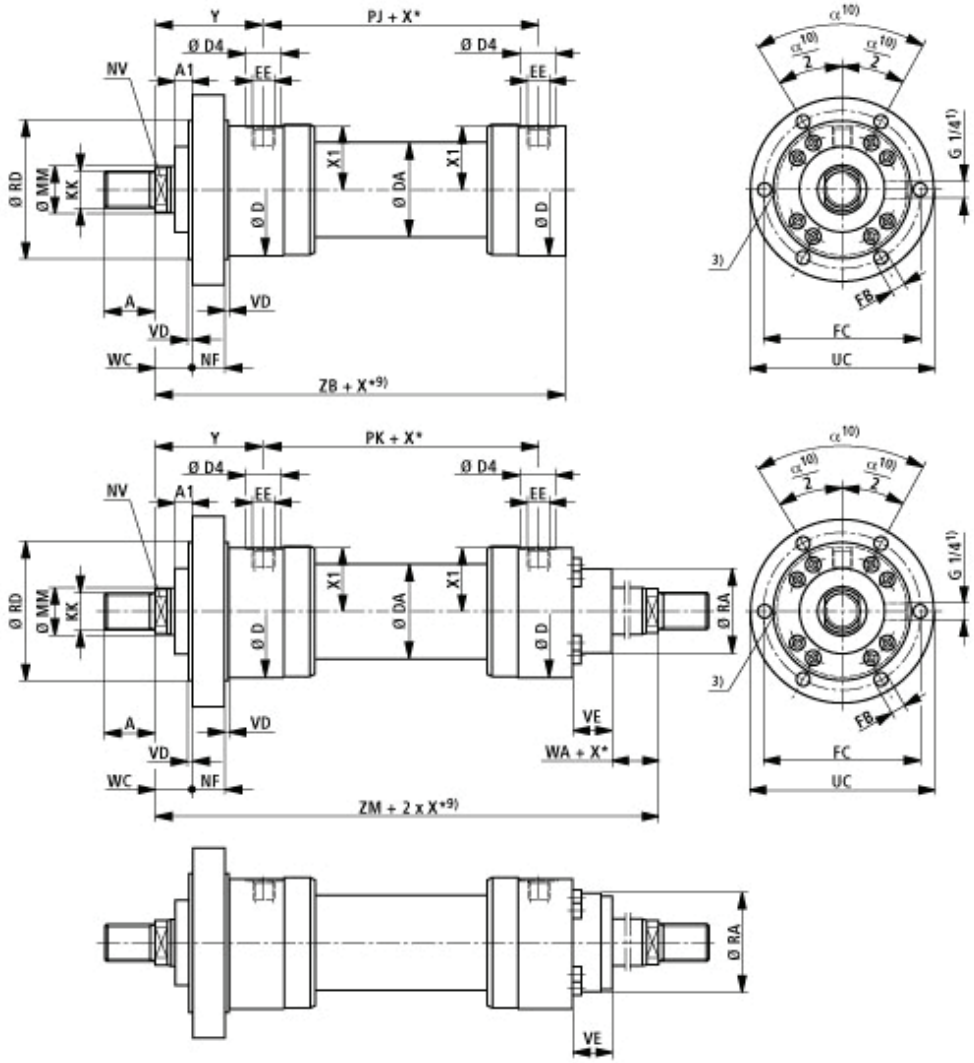


Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 250 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	22	1.43		3.8	8.76		9.5	21.9
40	28	1.96	12.56	6.16	6.41	31.4	15.4	16
	28	1.46		6.16	13.47		15.4	33.7
50	36	2.08	19.63	10.18	9.46	49.1	25.45	23.65
	36	1.48		10.18	20.99		25.45	52.45
63	45	2.04	31.17	15.9	15.27	77.9	39.75	38.15
	45	1.46		15.9	34.36		25.4	54.96
80	56	1.96	50.26	24.63	25.63	125.65	39.3	40.99
	56	1.46		24.63	53.91		39.3	86.22
100	70	1.96	78.54	38.48	40.06	196.35	61.5	64.04
	70	1.46		38.48	84.24		61.5	134.7
125	90	2.08	122.72	63.62	59.1	306.75	101	94.49
	90	1.7		63.62	90.32		159.05	225.7
140	100	2.04	153.94	78.54	75.4	384.75	196.35	188.4
	100	1.46		63.62	137.44		196.35	306.15
160	110	1.9	201.06	95.06	106	502.5	237.65	264.85
	110	1.6		95.06	159.43		237.65	398.52
180	125	1.93	254.47	122.72	131.75	636.17	306.8	329.37
	125	1.64		122.72	191.44		306.8	478.45
200	140	1.96	314.16	153.96	160.2	785.25	384.9	400.35
	1.68	1.68		153.9	226.2		384.8	565.5
220	2.12	2.12	380.1	201	179.1	950.3	502.6	447.7
	1.69	1.69		201	289.8		502.7	724.5
250	2.08	2.08	490.8	254.4	236.4	1227.2	636.2	591
	1.7	1.7		254.4	361.3		636.2	903.2
280	2.04	2.04	615.7	314.1	301.6	1539.4	785.4	753.9
	1.64	1.64		314.1	490.1		785.4	12225.2
320	1.9	1.9	804.2	380.1	424.2	2010.6	950.3	1060.3

35 МПа

2.2.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар)



Основные конструктивные размеры

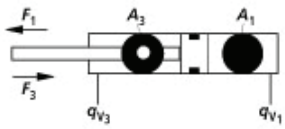
Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1	RD	WC	VD
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм	мм	мм	мм
40	28	M22*1,5	22	M24*2	35	22	92	52	34	G1/2	M22*1,5	91	120	43	95	23	5
50	36	M28*1,5	28	M30*2	45	30	108	62	34	G1/2	M22*1,5	90	120	51.5	115	20	5
63	45	M35*1,5	35	M39*3	55	36	140	78	42	G3/4	M27*2	117	133	67	150	20	5
80	56	M45*1,5	45	M50*3	75	46	148	100	42	G3/4	M27*2	124	146	71.5	160	20	5
100	70	M58*1,5	58	M64*3	95	60	186	125	47	G1	M33*2	119	171	90.5	200	20	5
125	90	M65*1,5	65	M80*3	110	75	235	160	58	G1 1/4	M42*2	170	205	114	245	25	5
140	100	M80*2	80	M90*3	120	85	258	175	65	G1 1/4	M42*2	186	219	126	280	30	10
160	110	M100*2	100	M100*3	140	95	292	200	65	G1 1/2	M48*2	210	240	142.5	300	40	10
180	125	M110*2	110	M110*4	150	110	325	220	65	G1 1/2	M48*2	241	264	159.5	335	40	10
200	140	M120*2	120	M120*4	160	120	350	245	65	G1 1/2	M48*2	262	278	172.5	360	40	10

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1	RD	WC	VD
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм	мм	мм	мм
220	160	M120*3	120	M120*4	160	140	375	292	65			262	326	185	400	40	10
250	180	M130*3	130	M150*4	190	160	440	324	65	G1 1/2	M48*2	272	336	218	450	40	10
280	200			M160*4	200	180	460	368	65			282	366	228	470	50	10
320	220			M180*4	220	200	490	406	56	G1 1/2	M48*2	287	391	243	510	50	10

AL	MM	NF	PK	A1	ZB	ZM	X	FB	FC	UC	a	WA	RA7	VE7	RA8	VE8
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	град.	мм	мм	мм	мм	мм
40	28	35	120	0	238	302		13.5	120	145	60	18	52	45	52	20
50	36	40	120	0	237	300		13.5	140	165	60	18	70	47	70	19
63	45	40	133	0	285	367		17.5	180	210	60	22	88	43	88	13
80	56	50	146	0	305	394		17.5	195	230	60	22	98	53	98	15
100	70	55	171	0	330	409		22	230	270	60	25	120	55	120	17
125	90	70	205	0	425	545		26	290	335	60	32	150	68	150	20
140	100	70	219	0	457	591		30	330	380	60	35	170	75	170	23
160	110	80	240	0	515	660		30	360	420	45	40	200	90	200	90
180	125	95	264	0	565	746		36	400	470	45	45	230	100	230	100
200	140	105	278	0	600	802		36	430	500	45	45	250	110	250	110
220	160	115	326	20	655	850		39	475	550	45	40	275	125	275	125
250	180	125	336	30	695	880	20	45	530	610	45	40	320	135	320	135
280	200	130	366	25	735	930		45	550	630	45	40	335	150	335	150
320	220	140	391	25	775	965	340	45	590	670	30	40	350	165	350	165

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.



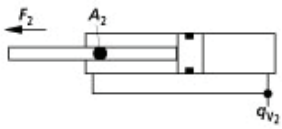


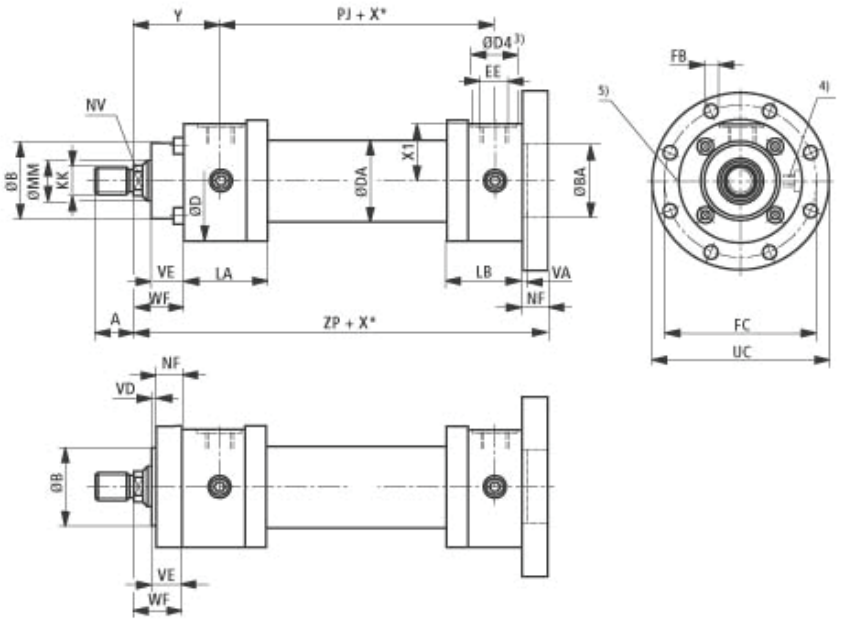
Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотноше-ние площа-дей	Площади			Усилие при 350 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
40	28	1.96	6.16	6.16	6.41	43.96	21.56	22.4
50	36	2.08	10.18	10.18	9.46	68.71	35.63	33.08
63	45	2.04	15.9	15.9	15.27	109.1	55.65	53.45
80	56	1.96	24.63	24.63	25.63	175.91	86.21	89.71
100	70	1.96	38.48	38.48	40.06	274.89	134.68	140.21
125	90	2.08	63.62	63.62	59.1	429.52	222.67	206.85
140	100	2.04	78.54	78.54	75.4	538.79	274.89	263.9
160	110	1.9	95.06	95.06	106	703.71	332.71	371
180	125	1.93	122.72	122.72	131.75	890.65	429.52	461.13
200	140	1.96	153.96	153.96	160.2	1099.56	538.86	560.7
220	160	2.12	201	201	179.1	1330.5	703.7	626.8
250	180	2.08	254.4	254.4	236.4	1718.1	890.6	827.4
280	200	2.04	314.1	314.1	301.6	2155.1	1099.6	105.6
320	220	1.9	380.1	380.1	424.2	2814.9	1330.5	1484.4

2.2 Исполнение на задней съемной проушине с задним круглым фланцем (MF4A)

2.2.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

16 МПа



Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A 1		A 2	NV	D	DA	D4 3,8	EE	D4 3,9	EE 9	Y	PJ
AL, мм	MM,мм	KK1	мм	KK2	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	14	M12*1,25	16			12								
25	18	M14*1,5	18	M12*1,25	16	14	56	35	25	G1/4	21	M14*1,5	58	77
	18	M14*1,5	18			14								
32	22	M16*1,5	22	M14*1,4	18	18	67	42	28	G3/8	26	M18*1,5	64	89
	22	M16*1,5	22			18								
40	28	M16*1,5	28	M16*1,5	22	22	78	50	34	G1/2	29	M22*1,5	71	97
	28	M20*1,5	28			22								
50	36	M27*2	36	M20*1,5	28	30	95	60	34	G1/2	29	M22*1,5	72	111
	36	M27*2	36			30								
63	45	M33*2	45	M27*2	36	36	116	78	42	G3/4	34	M27*2	82	117
	45	M33*2	45			36								
80	56	M42*2	56	M33*2	45	46	130	95	42	G3/4	34	M27*2	91	134
	56	M42*2	56			46								
100	70	M48*2	63	M42*2	56	60	158	120	47	G1	43	M33*2	108	162
	70	M48*2	63			60								
125	90	M64*2	85	M48*2	63	75	192	150	47	G1	43	M33*2	121	174
	90	M64*2	85			75				G1				
160	110	M80*3	95	M64*3	85	95	237	190	58	1/4	52	M42*2	143	191
	110	M80*3	95			95				G1				
200	140	M100*3	112	M80*3	95	120	285	230	58	1/4	52	M42*2	190	224

Диаметр поршня	Диаметр штока	X1	WF	NF	VA	VE	VD	B/BA	ZP	FC	UC	FB	LA	LB
AL, мм	MM,мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	14													
25	18	26	28	12	3	15		32	162	75	90	6.6	58	43
	18													
32	22	30.5	32	16	3	19		40	186	92	110	9	62	47
	22													
40	28	35.5	32	16	3	19		50	206	106	125	9	73	56
	28													
50	36	44.5	38	20	4	24	4	60	225	126	150	11	74	62
	36													
63	45	54.5	45	25	4	29	4	70	249	145	170	13.5	84	72
	45													
80	56	62.5	54	32	4	36	4	85	282	165	195	17.5	93	81

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока	X1	WF	NF	VA	VE	VD	B/BA	ZP	FC	UC	FB	LA	LB
AL, мм	MM,мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
100	56	75.5	57	32	5	37	5	106	332	200	240	22	117	96
	70													
125	70	92.5	60	32	5	37	5	132	357	235	275	22	143	112
	90													
160	90	115.5	66	36	8	41	5	160	406	280	320	22	171	130
	110													
200	110	138.5	75	40	15	45	5	200	490	340	385	26	230	151
	140													

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода

1- Резьба для конца штока G и K

2- Резьба для конца штока H и F

3- Диаметр D4 погружение на 0,5 мм

4- Удаление воздуха: при виде на шток позиция всегда смещена на 90 по отношению к присоединению трубопровода (по часовой стрелке)

5 -Дроссель только для демпфирования в конце хода E (180 для удаления воздуха)

8- Для присоединения трубопровода B

9- Для присоединения трубопровода R

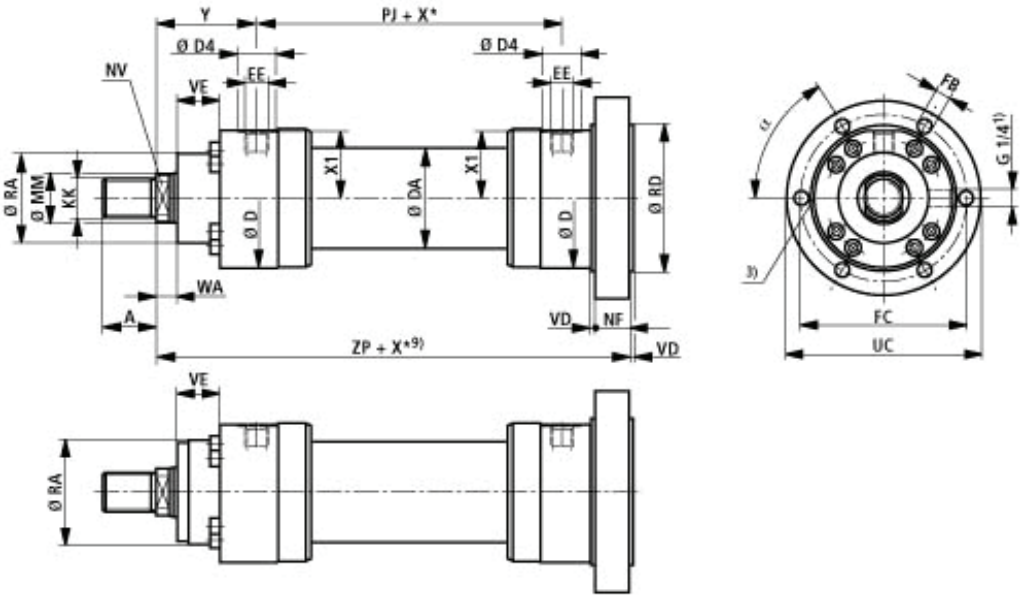


Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 160 бар		
			Поршне-вой полос-ти	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
25	14	1.46	4.91	1.54	3.37	7.85	2.44	5.37
	18	2.08		2.54	2.36		4.07	3.76
32	18	1.46	8.04	2.54	5.5	12.8	4.07	8.78
	22	1.9		3.8	4.24		6.08	6.76
40	22	1.43	12.56	3.8	8.76	20	6.08	14.03
	28	1.96		6.16	6.41		9.82	10.24
50	28	1.46	19.63	6.16	13.47	31.3	9.82	21.55
	36	2.08		10.18	9.46		16.29	15.1
63	36	1.48	31.17	10.18	20.99	49.8	16.29	33.56
	45	2.04		15.9	15.27		25.4	24.41

2.2.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар)

25МПа



Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A 1		A 2	NV	D	DA	D4 3,8	EE	D4 3,9	EE 9	Y	PJ
AL, мм	MM,мм	KK1	мм	KK2	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	14	M12*1,25	16			12						M14*1,		
25	18	M14*1,5	18	M12*1,25	16	14	56	35	25	G1/4	21	5	58	77
	18	M14*1,5	18			14						M18*1,		
32	22	M16*1,5	22	M14*1,4	18	18	67	42	28	G3/8	26	5	64	89
	22	M16*1,5	22			18						M22*1,		
40	28	M16*1,5	28	M16*1,5	22	22	78	50	34	G1/2	29	5	71	97
	28	M20*1,5	28			22						M22*1,		
50	36	M27*2	36	M20*1,5	28	30	95	60	34	G1/2	29	5	72	111
	36	M27*2	36			30								
63	45	M33*2	45	M27*2	36	36	116	78	42	G3/4	34	M27*2	82	117
	45	M33*2	45			36								
80	56	M42*2	56	M33*2	45	46	130	95	42	G3/4	34	M27*2	91	134
	56	M42*2	56			46								
100	70	M48*2	63	M42*2	56	60	158	120	47	G1	43	M33*2	108	162
	70	M48*2	63			60								
125	90	M64*2	85	M48*2	63	75	192	150	47	G1	43	M33*2	121	174
	90	M64*2	85			75								
160	110	M80*3	95	M64*3	85	95	237	190	58	G1 1/4	52	M42*2	143	191
	110	M80*3	95			95								
200	140	M100*3	112	M80*3	95	120	285	230	58	G1 1/4	52	M42*2	190	224

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм
100	56/70	M45*1,5	45	M50*3	75	46/60	170	125	47	G1	M33*2	124	171	82
125	70/90	M58*1,5	58	M64*3	95	60/75	206	150	58	G1 1/4	M42*2	135	205	99
140	90/100	M65*1,5	65	M80*3	110	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42*2	156	219	109.5
160	100/110	M80*2	80	M90*3	120	85/95	265	190	65	G1 1/2	M48*2	185	240	129
180	110/125	M100*2	100	M100*3	140	95/110	292	210	65	G1 1/2	M48*2	199	264	142.5
200	125/140	M110*2	110	M110*4	150	110/120	310	235	65	G1 1/2	M48*2	205	287	152
220	140/160	M120*3	120	M120*4	160	120/140	355	273	65			242	326	174
250	160/180	M120*3	120	M120*4	160	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48*2	266	326	194
280	180/200	M130*3	130	M150*4	190	160/180	425	343	65			282	375	210
320	200/220			M160*4	200	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48*2	287	431	243

AL	MM	RD	VD	NF	ZP	X	FB	FC	UC	a	WA	RA7	VE7	RA8	VE8
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	град.	мм	мм	мм	мм	мм
40	22/28	90	5	30	256		9	108	130	60	14	52	40	52	20
50	28/36	110	5	30	264		11	130	160	60	18	65	40	65	16
63	36/45	130	5	35	297		13.5	155	185	60	22	75	45	75	17
80	45/56	154	5	35	315		13.5	170	200	60	20	95	45	95	13
100	56/70	175	5	45	375		17.5	205	245	60	30	115	55	115	20
125	70/90	210	5	50	432		22	245	295	60	32	135	60	135	17
140	90/100	230	10	50	475		22	265	315	60	35	155	70	155	22
160	100/110	275	10	60	535		30	325	385	60	40	200	80	200	80
180	110/125	300	10	70	585		30	360	420	60	40	220	90	220	90
200	125/140	320	10	75	615		33	375	445	60	40	235	95	235	95
220	140/160	370	10	85	720		33	430	490	60	40	270	115	270	115
250	160/180	415	10	85	744		39	485	555	60	40	300	125	300	125
280	180/200	450	10	95	839	31	39	520	590	60	40	325	130	325	130
320	200/220	510	10	120	935		45	600	680	60	40	365	155	365	155

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм
100	56/70	M45*1,5	45	M50*3	75	46/60	170	125	47	G1	M33*2	124	171	82
125	70/90	M58*1,5	58	M64*3	95	60/75	206	150	58	G1 1/4	M42*2	135	205	99
140	90/100	M65*1,5	65	M80*3	110	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42*2	156	219	109.5
160	100/110	M80*2	80	M90*3	120	85/95	265	190	65	G1 1/2	M48*2	185	240	129
180	110/125	M100*2	100	M100*3	140	95/110	292	210	65	G1 1/2	M48*2	199	264	142.5
200	125/140	M110*2	110	M110*4	150	110/120	310	235	65	G1 1/2	M48*2	205	287	152
220	140/160	M120*3	120	M120*4	160	120/140	355	273	65			242	326	174
250	160/180	M120*3	120	M120*4	160	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48*2	266	326	194
280	180/200	M130*3	130	M150*4	190	160/180	425	343	65			282	375	210
320	200/220			M160*4	200	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48*2	287	431	243



Таблица определения площади, усилия штока

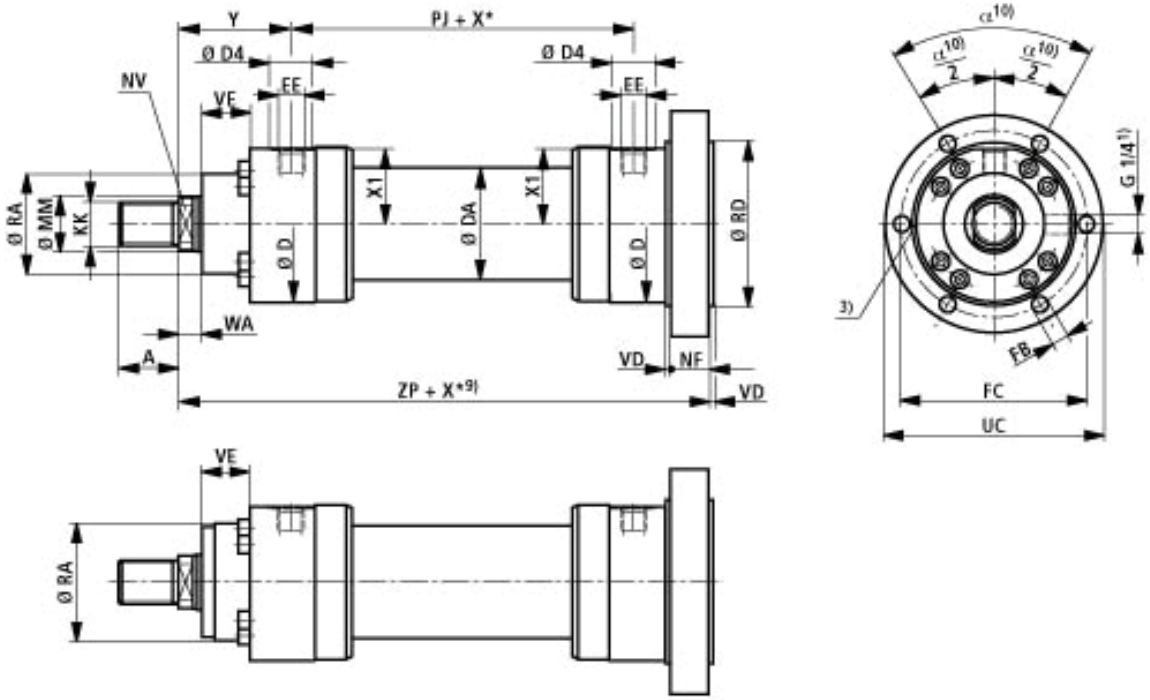
Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 250 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	22	1.43		3.8	8.76		9.5	21.9
40	28	1.96	12.56	6.16	6.41	31.4	15.4	16
	28	1.46		6.16	13.47		15.4	33.7
50	36	2.08	19.63	10.18	9.46	49.1	25.45	23.65
	36	1.48		10.18	20.99		25.45	52.45
63	45	2.04	31.17	15.9	15.27	77.9	39.75	38.15
	45	1.46		15.9	34.36		25.4	54.96
80	56	1.96	50.26	24.63	25.63	125.65	39.3	40.99
	56	1.46		24.63	53.91		39.3	86.22
100	70	1.96	78.54	38.48	40.06	196.35	61.5	64.04
	70	1.46		38.48	84.24		61.5	134.7
125	90	2.08	122.72	63.62	59.1	306.75	101	94.49
	90	1.7		63.62	90.32		159.05	225.7
140	100	2.04	153.94	78.54	75.4	384.75	196.35	188.4
	100	1.46		63.62	137.44		196.35	306.15
160	110	1.9	201.06	95.06	106	502.5	237.65	264.85

Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотноше-ние площа-дей	Площади			Усилие при 250 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	110	1.6		95.06	159.43		237.65	398.52
180	125	1.93	254.47	122.72	131.75	636.17	306.8	329.37
	125	1.64		122.72	191.44		306.8	478.45
200	140	1.96	314.16	153.96	160.2	785.25	384.9	400.35
	1.68	1.68		153.9	226.2		384.8	565.5
220	2.12	2.12	380.1	201	179.1	950.3	502.6	447.7
	1.69	1.69		201	289.8		502.7	724.5
250	2.08	2.08	490.8	254.4	236.4	1227.2	636.2	591
	1.7	1.7		254.4	361.3		636.2	903.2
280	2.04	2.04	615.7	314.1	301.6	1539.4	785.4	753.9
	1.64	1.64		314.1	490.1		785.4	12225.2
320	1.9	1.9	804.2	380.1	424.2	2010.6	950.3	1060.3

2.2.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар)

35 МПа



Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1	WA
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм	мм
40	28	M22*1,5	22	M24*2	35	22	92	52	34	G1/2	M22*1,5	91	120	43	18
50	36	M28*1,5	28	M30*2	45	30	108	62	34	G1/2	M22*1,5	90	120	51.5	18
63	45	M35*1,5	35	M39*3	55	36	140	78	42	G3/4	M27*2	117	133	67	22
80	56	M45*1,5	45	M50*3	75	46	148	100	42	G3/4	M27*2	124	146	71.5	22
100	70	M58*1,5	58	M64*3	95	60	186	125	47	G1	M33*2	119	171	90.5	25
125	90	M65*1,5	65	M80*3	110	75	235	160	58	G1 1/4	M42*2	170	205	114	32
140	100	M80*2	80	M90*3	120	85	258	175	65	G1 1/4	M42*2	186	219	126	35
160	110	M100*2	100	M100*3	140	95	292	200	65	G1 1/2	M48*2	210	240	142.5	40
180	125	M110*2	110	M110*4	150	110	325	220	65	G1 1/2	M48*2	241	264	159.5	45
200	140	M120*2	120	M120*4	160	120	350	245	65	G1 1/2	M48*2	262	278	172.5	45
220	160	M120*3	120	M120*4	160	140	375	292	65			262	326	185	40
250	180	M130*3	130	M150*4	190	160	440	324	65	G1 1/2	M48*2	272	336	218	40
280	200			M160*4	200	180	460	368	65			282	366	228	40
320	220			M180*4	220	200	490	406	56	G1 1/2	M48*2	287	391	243	40

AL	MM	RD	VD	NF	ZP	X	FB	FC	UC	a	WA	RA7	VE7	RA8	VE8
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	град.	мм	мм	мм	мм	мм
40	22/28	95	5	35	273		13.5	120	145	60	14	52	45	52	20
50	28/36	115	5	40	277		13.5	140	165	60	18	70	47	70	19
63	36/45	150	5	40	325		17.5	180	210	60	22	88	43	88	13
80	45/56	160	5	50	355		17.5	195	230	60	20	98	53	98	15
100	56/70	200	5	55	385		22	230	270	60	30	120	55	120	17
125	70/90	245	5	70	495		26	290	335	60	32	150	68	150	20
140	90/100	280	10	70	532		30	330	380	60	35	170	75	170	23
160	100/110	300	10	80	600		30	360	420	45	40	200	90	200	90
180	110/125	335	10	95	665		36	400	470	45	40	230	100	230	100
200	125/140	360	10	105	710		36	430	500	45	40	250	110	250	110
220	140/160	400	10	115	770		39	475	550	45	40	275	125	275	125
250	160/180	450	10	125	820	20	45	530	610	45	40	320	135	320	135
280	180/200	470	10	130	865		45	550	630	45	40	335	150	335	150
320	200/220	510	10	140	915	340	45	590	670	30	40	350	165	350	165

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.



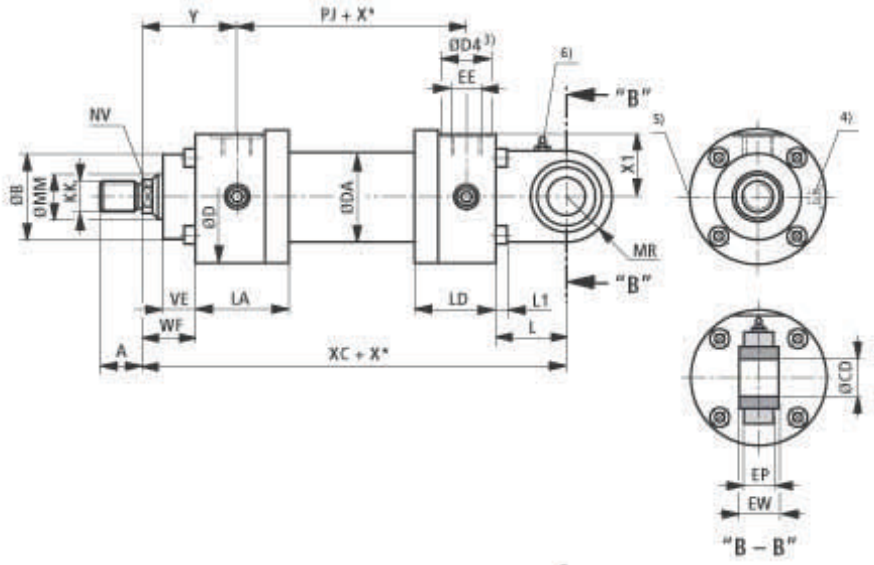
Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 350 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
40	28	1.96	6.16	6.16	6.41	43.96	21.56	22.4
50	36	2.08	10.18	10.18	9.46	68.71	35.63	33.08
63	45	2.04	15.9	15.9	15.27	109.1	55.65	53.45
80	56	1.96	24.63	24.63	25.63	175.91	86.21	89.71
100	70	1.96	38.48	38.48	40.06	274.89	134.68	140.21
125	90	2.08	63.62	63.62	59.1	429.52	222.67	206.85
140	100	2.04	78.54	78.54	75.4	538.79	274.89	263.9
160	110	1.9	95.06	95.06	106	703.71	332.71	371
180	125	1.93	122.72	122.72	131.75	890.65	429.52	461.13
200	140	1.96	153.96	153.96	160.2	1099.56	538.86	560.7
220	160	2.12	201	201	179.1	1330.5	703.7	626.8
250	180	2.08	254.4	254.4	236.4	1718.1	890.6	827.4
280	200	2.04	314.1	314.1	301.6	2155.1	1099.6	105.6
320	220	1.9	380.1	380.1	424.2	2814.9	1330.5	1484.4

2.3 Исполнение на задней съемной проушине (MP4)

2.3.1Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

16 МПа



Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока	KK 1)	A 1)	KK 2)	A 2)	NV	B	D	DA	D4 3,8)	EE	D4 3,9)	EE 9)	Y	PJ
AL, мм	MM,мм		мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	мм		мм	мм
	14	M12*1,25	16			12									
25	18	M14*1,5	18	M12*1,25	16	14	32	56	35	25	G1/4	21	M14*1,5	58	77
	18	M14*1,5	18			14									
32	22	M16*1,5	22	M14*1,5	18	18	40	67	42	28	G3/8	26	M18*1,5	64	89
	22	M14*1,5	22			18									
40	28	M20*1,5	28	M16*1,5	22	22	50	78	50	34	G1/2	29	M22*1,5	71	97
	28	M20*1,5	28			22									
50	36	M27*2	36	M20*1,5	28	30	60	95	60	34	G1/2	29	M22*1,5	72	111
	36	M27*2	36			30									
63	45	M33*2	45	M27*2	36	36	70	116	78	42	G3/4	34	M27*2	82	117
	45	M33*2	45			36									
80	56	M42*2	56	M33*2	45	46	85	130	95	42	G3/4	34	M27*2	91	134
	56	M42*2	56			46									
100	70	M48*2	63	M42*2	56	60	106	158	120	47	G1	43	M33*2	108	162
	70	M48*2	63			60									
125	90	M64*3	85	M48*2	63	75	132	192	150	47	G1	43	M33*2	121	174
	90	M64*3	85			75									
160	110	M80*3	95	M64*3	85	95	160	237	190	58	G1 1/4	52	M42*2	143	191
	110	M80*3	95			95									
200	140	M100*3	112	M80*3	95	120	200	285	230	58	G1 1/4	52	M42*2	190	224

Диаметр поршня	Диаметр штока	X1	VE	WF	NF	VD	XC/XO	CD/CX	EP	EW/EX	L/LT	MR/MS	LA	LD	L1	Z
AL, мм	MM,мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	градус
	14															
25	18	26	15	28			178	12	11	12	25	16	58	46	6	2
	18															
32	22	30.5	19	32			206	16	13	16	33	20	62	50	6	2
	22															
40	28	35.5	19	32			231	20	17	20	38	25	73	59	6	2
	28															
50	36	44.5	24	38	20	4	257	25	22	25	48	32	74	66	8	2
	36															
63	45	54.5	29	45	25	4	289	32	27	32	61	40	84	76	10	4
	45															
80	56	62.5	36	54	32	4	332	40	32	40	78	50	93	85	10	4

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока	X1	VE	WF	NF	VD	XC/XO	CD/CX	EP	EW/EX	L/LT	MR/MS	LA	LD	L1	Z
AL, мм	MM,мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	градус
80	45 56	62.5	36	54	32	4	332	40	32	40	78	50	93	85	10	4
100	56 70	75.5	37	57	32	5	395	50	40	50	90	63	117	101	10	4
125	70 90	92.5	37	60	32	5	428	63	52	63	98	71	143	117	12	4
160	90 110	115.5	41	66	36	5	505	80	66	80	127	90	171	138	12	4
200	110 	138.5	45	75	40	5	615	100	84	100	150	112	230	166	16	4

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода

1- Резьба для конца штока G и K

2- Резьба для конца штока H и F

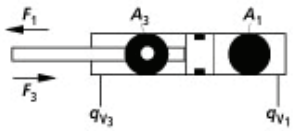
3- Диаметр D4 погружение на 0,5 мм

4- Удаление воздуха: при виде на шток позиция всегда смещена на 90 по отношению к присоединению трубопровода (по часовой стрелке)

5 -Дросель только для демфирования в конце хода E (180 для удаления воздуха)

8- Для присоединения трубопровода B

9- Для присоединения трубопровода R



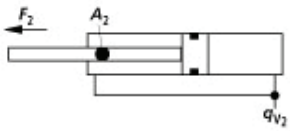


Таблица определения площади, усилия штока

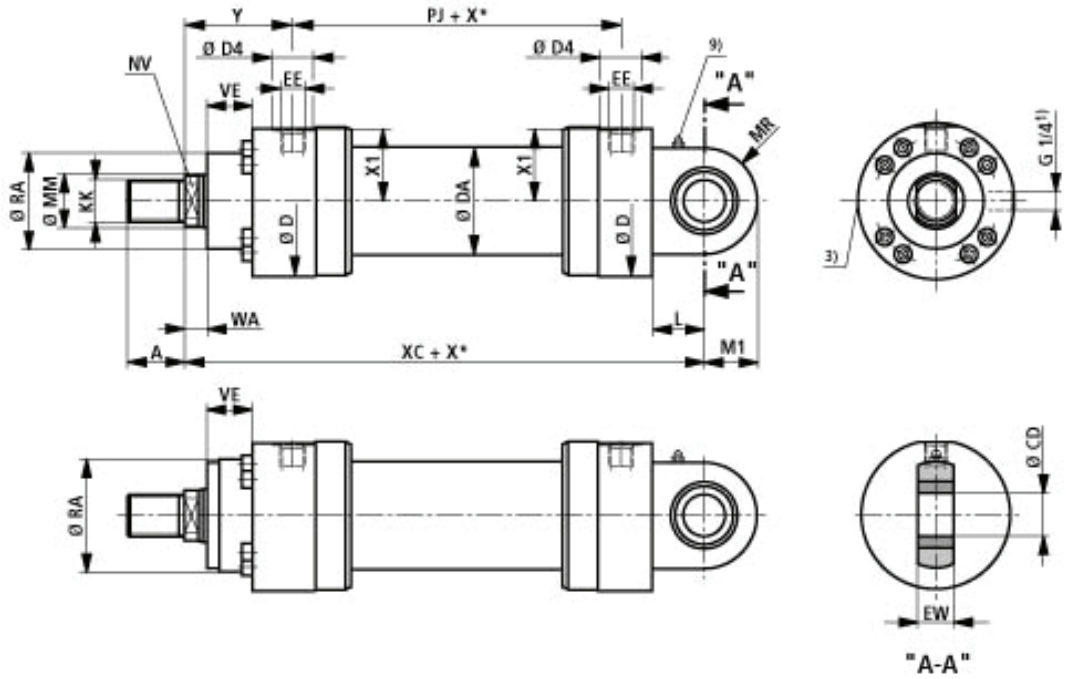
Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 160 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
25	14	1.46	4.91	1.54	3.37	7.85	2.44	5.37
	18	2.08		2.54	2.36		4.07	3.76
32	18	1.46	8.04	2.54	5.5	12.8	4.07	8.78
	22	1.9		3.8	4.24		6.08	6.76
40	22	1.43	12.56	3.8	8.76	20	6.08	14.03
	28	1.96		6.16	6.41		9.82	10.24
50	28	1.46	19.63	6.16	13.47	31.3	9.82	21.55
	36	2.08		10.18	9.46		16.29	15.1
63	36	1.48	31.17	10.18	20.99	49.8	16.29	33.56
	45	2.04		15.9	15.27		25.4	24.41

Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 160 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	45	1.46		15.9	34.36		25.4	54.96
80	56	1.96	50.26	24.63	25.63	80.3	39.3	40.99
	56	1.46		24.63	53.91		39.3	86.22
100	70	1.96	78.54	38.48	40.06	125	61.5	64.04
	70	1.46		38.48	84.24		61.5	134.7
125	90	2.08	122.72	63.62	59.1	196	101	94.49
	90	1.46		63.62	137.44		101	219.8
160	110	1.9	201.06	95.06	106	321	151	169.5
	110	1.43		95.06	219.09		152	350.6
200	140	1.96	314.16	153.96	160.2	502.6	246.3	256.3

25 МПа

2.3.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар)



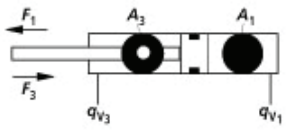
Диаметр поршня	Диаметр штока		A 5)		A 6)	NV	B	D	DA	D4 2)			Y	PJ	X1
AL, мм	MM,мм	KK 5)	мм	KK 6)	мм	мм	мм	мм	мм	мм	EE 4)	EE 4)	мм	мм	мм
40	22/28	M16*1,5	16	M18*2	30	16/22		88	50	34	G1/2	M22*1,5	79	120	41
50	28/36	M22*1,5	22	M24*2	35	22/30		102	60	34	G1/2	M22*1,5	87	120	48.5
63	36/45	M28*1,5	28	M30*2	45	30/36		120	78	42	G3/4	M27*2	100	133	56.5

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A 5)		A 6)	NV	B	D	DA	D4 2)			Y	PJ	X1
AL, мм	MM,мм	KK 5)	мм	KK 6)	мм	мм	мм	мм	мм	мм	EE 4)	EE 4)	мм	мм	мм
80	45/56	M35*1,5	35	M39*3	55	36/46		140	95	42	G3/4	M27*2	104	146	67
100	56/70	M45*1,5	45	M50*3	75	46/60		170	125	47	G1	M33*2	124	171	82
125	70/90	M58*1,5	58	M64*3	95	60/75		206	150	58	G1 1/4	M42*2	135	205	99
140	90/100	M65*1,5	65	M80*3	110	75/85		226	170	58	G1 1/4	M42*2	156	219	109.5
160	100/110	M80*2	80	M90*3	120	85/95		265	190	65	G1 1/2	M48*2	185	240	129
180	110/125	M100*2	100	M100*3	140	95/110		292	210	65	G1 1/2	M48*2	199	264	142.5
200	125/140	M110*2	110	M110*4	150	110/120		310	235	65	G1 1/2	M48*2	205	278	152

AL	MM	WA	XC	L	MR	M1	CD	EW	RA 7)	VE	RA	VE 8)
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
40	22/28	14	252	32.5	31	28	25	23	52	40	52	20
50	28/36	18	265	37.5	36	32.5	30	28	65	40	65	16
63	36/45	22	302	45	42	40	35	30	75	45	75	17
80	45/56	20	330	50	52	50	40	35	95	45	95	13
100	56/70	30	385	60	65	62.5	50	40	115	55	115	20
125	70/90	32	447	70	70	70	60	50	135	60	135	17
140	90/100	35	490	75	82	82	70	55	155	70	155	22
160	100/110	40	550	85	95	95	80	60	200	80	200	80
180	110/125	40	610	90	113	113	90	65	220	90	220	90
200	125/140	40	645	115	125	125	100	70	235	95	235	95

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.



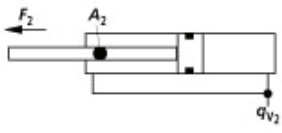
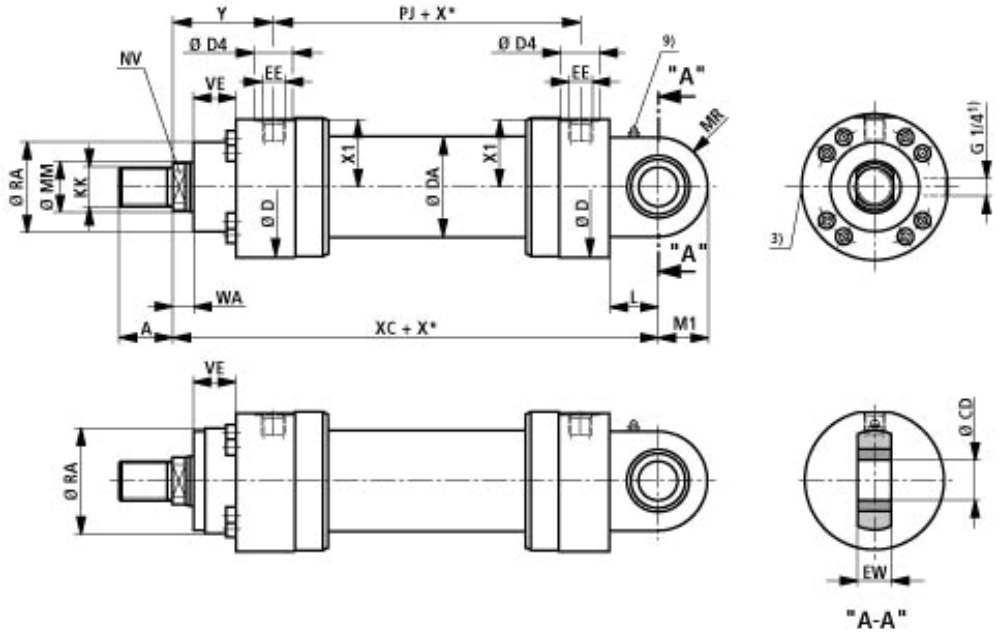


Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 250 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	22	1.43		3.8	8.76		9.5	21.9
40	28	1.96	12.56	6.16	6.41	31.4	15.4	16
	28	1.46		6.16	13.47		15.4	33.7
50	36	2.08	19.63	10.18	9.46	49.1	25.45	23.65
	36	1.48		10.18	20.99		25.45	52.45
63	45	2.04	31.17	15.9	15.27	77.9	39.75	38.15
	45	1.46		15.9	34.36		25.4	54.96
80	56	1.96	50.26	24.63	25.63	125.65	39.3	40.99
	56	1.46		24.63	53.91		39.3	86.22
100	70	1.96	78.54	38.48	40.06	196.35	61.5	64.04
	70	1.46		38.48	84.24		61.5	134.7
125	90	2.08	122.72	63.62	59.1	306.75	101	94.49
	90	1.7		63.62	90.32		159.05	225.7
140	100	2.04	153.94	78.54	75.4	384.75	196.35	188.4
	100	1.46		63.62	137.44		196.35	306.15
160	110	1.9	201.06	95.06	106	502.5	237.65	264.85
	110	1.6		95.06	159.43		237.65	398.52
180	125	1.93	254.47	122.72	131.75	636.17	306.8	329.37
	125	1.64		122.72	191.44		306.8	478.45
200	140	1.96	314.16	153.96	160.2	785.25	384.9	400.35
	1.68	1.68		153.9	226.2		384.8	565.5
220	2.12	2.12	380.1	201	179.1	950.3	502.6	447.7
	1.69	1.69		201	289.8		502.7	724.5
250	2.08	2.08	490.8	254.4	236.4	1227.2	636.2	591
	1.7	1.7		254.4	361.3		636.2	903.2
280	2.04	2.04	615.7	314.1	301.6	1539.4	785.4	753.9
	1.64	1.64		314.1	490.1		785.4	12225.2
320	1.9	1.9	804.2	380.1	424.2	2010.6	950.3	1060.3

2.3.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар)

35 МПа



Основные конструктивные размеры

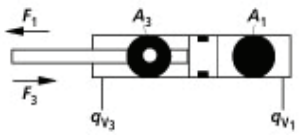
Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1	WA
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм	мм
40	28	M22*1,5	22	M24*2	35	22	92	52	34	G1/2	M22*1,5	91	120	43	18
50	36	M28*1,5	28	M30*2	45	30	108	62	34	G1/2	M22*1,5	90	120	51.5	18
63	45	M35*1,5	35	M39*3	55	36	140	78	42	G3/4	M27*2	117	133	67	22
80	56	M45*1,5	45	M50*3	75	46	148	100	42	G3/4	M27*2	124	146	71.5	22
100	70	M58*1,5	58	M64*3	95	60	186	125	47	G1	M33*2	119	171	90.5	25
125	90	M65*1,5	65	M80*3	110	75	235	160	58	G1 1/4	M42*2	170	205	114	32
140	100	M80*2	80	M90*3	120	85	258	175	65	G1 1/4	M42*2	186	219	126	35
160	110	M100*2	100	M100*3	140	95	292	200	65	G1 1/2	M48*2	210	240	142.5	40
180	125	M110*2	110	M110*4	150	110	325	220	65	G1 1/2	M48*2	241	264	159.5	45
200	140	M120*2	120	M120*4	160	120	350	245	65	G1 1/2	M48*2	262	278	172.5	45

AL	MM	XC	L	MR	M1	CD	EW	RA 7)	VE	RA	VE 8)
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
40	22/28	268	35	36	34	30	28	52	45	52	20
50	28/36	280	45	42	40	35	30	70	47	70	19
63	36/45	330	50	52	50	40	35	88	43	88	13
80	45/56	355	55	65	62.5	50	40	98	53	98	15
100	56/70	390	65	70	70	60	50	120	55	120	17
125	70/90	495	75	82	82	70	55	150	68	150	20
140	90/100	530	80	95	95	80	60	170	75	170	23

Основные конструктивные размеры

AL	MM	XC	L	MR	M1	CD	EW	RA 7)	VE	RA	VE 8)
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
160	100/110	600	90	113	113	90	65	200	90	200	90
180	110/125	665	105	125	125	100	70	230	100	230	100
200	125/140	710	115	142.5	142.5	110	80	250	110	250	110

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.



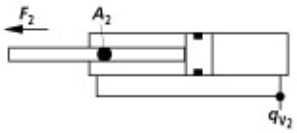


Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 350 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
40	28	1.96	6.16	6.16	6.41	43.96	21.56	22.4
50	36	2.08	10.18	10.18	9.46	68.71	35.63	33.08
63	45	2.04	15.9	15.9	15.27	109.1	55.65	53.45
80	56	1.96	24.63	24.63	25.63	175.91	86.21	89.71
100	70	1.96	38.48	38.48	40.06	274.89	134.68	140.21
125	90	2.08	63.62	63.62	59.1	429.52	222.67	206.85
140	100	2.04	78.54	78.54	75.4	538.79	274.89	263.9
160	110	1.9	95.06	95.06	106	703.71	332.71	371
180	125	1.93	122.72	122.72	131.75	890.65	429.52	461.13
200	140	1.96	153.96	153.96	160.2	1099.56	538.86	560.7
220	160	2.12	201	201	179.1	1330.5	703.7	626.8
250	180	2.08	254.4	254.4	236.4	1718.1	890.6	827.4
280	200	2.04	314.1	314.1	301.6	2155.1	1099.6	105.6
320	220	1.9	380.1	380.1	424.2	2814.9	1330.5	1484.4

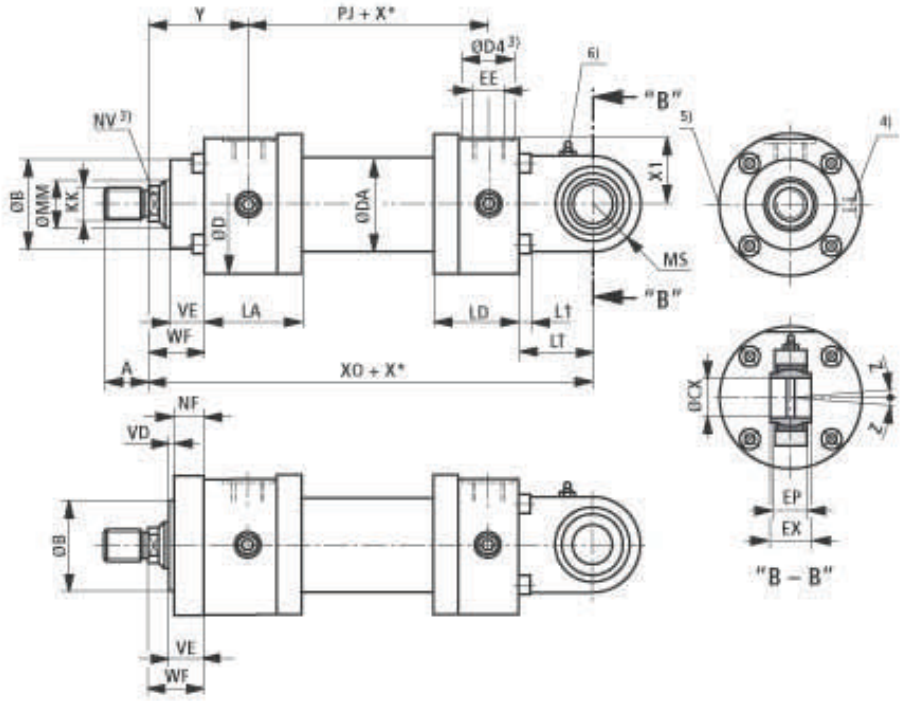
Основные конструктивные размеры

AL	MM	XC	L	MR	M1	CD	EW	RA 7)	VE	RA	VE 8)
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
160	100/110	600	90	113	113	90	65	200	90	200	90
180	110/125	665	105	125	125	100	70	230	100	230	100
200	125/140	710	115	142.5	142.5	110	80	250	110	250	110

2.4 Исполнение на задней съемной проушине (MP6)

2.4.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

16 МПа



Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока	KK 1)	A 1)	KK 2)	A 2)	NV	B	D	DA	D4 3,8)	EE	D4 3,9)	EE 9)	Y	PJ
AL, мм	MM,мм		мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	мм		мм	мм
	14	M12*1,25	16			12									
25	18	M14*1,5	18	M12*1,25	16	14	32	56	35	25	G1/4	21	M14*1,5	58	77
	18	M14*1,5	18			14									
32	22	M16*1,5	22	M14*1,5	18	18	40	67	42	28	G3/8	26	M18*1,5	64	89
	22	M14*1,5	22			18									
40	28	M20*1,5	28	M16*1,5	22	22	50	78	50	34	G1/2	29	M22*1,5	71	97
	28	M20*1,5	28			22									
50	36	M27*2	36	M20*1,5	28	30	60	95	60	34	G1/2	29	M22*1,5	72	111
	36	M27*2	36			30									
63	45	M33*2	45	M27*2	36	36	70	116	78	42	G3/4	34	M27*2	82	117

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока	KK 1)	A 1)	KK 2)	A 2)	NV	B	D	DA	D4 3,8)	EE	D4 3,9)	EE 9)	Y	PJ
AL, мм	MM,мм		мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	мм		мм	мм
	45	M33*2	45			36									
80	56	M42*2	56	M33*2	45	46	85	130	95	42	G3/4	34	M27*2	91	134
	56	M42*2	56			46									
100	70	M48*2	63	M42*2	56	60	106	158	120	47	G1	43	M33*2	108	162
	70	M48*2	63			60									
125	90	M64*3	85	M48*2	63	75	132	192	150	47	G1	43	M33*2	121	174
	90	M64*3	85			75									
160	110	M80*3	95	M64*3	85	95	160	237	190	58	G1 1/4	52	M42*2	143	191
	110	M80*3	95			95									
200	140	M100*3	112	M80*3	95	120	200	285	230	58	G1 1/4	52	M42*2	190	224

Диаметр поршня	Диаметр штока	X1	VE	WF	NF	VD	XC/XO	CD/CX	EP	EW/EX	L/LT	MR/MS	LA	LD	L1	Z
AL, мм	MM,мм		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	градус
	14															
25	18	26	15	28			178	12	11	12	25	16	58	46	6	2
	18															
32	22	30.5	19	32			206	16	13	16	33	20	62	50	6	2
	22															
40	28	35.5	19	32			231	20	17	20	38	25	73	59	6	2
	28															
50	36	44.5	24	38	20	4	257	25	22	25	48	32	74	66	8	2
	36															
63	45	54.5	29	45	25	4	289	32	27	32	61	40	84	76	10	4
	45															
80	56	62.5	36	54	32	4	332	40	32	40	78	50	93	85	10	4
	56															
100	70	75.5	37	57	32	5	395	50	40	50	90	63	117	101	10	4
	70															
125	90	92.5	37	60	32	5	428	63	52	63	98	71	143	117	12	4
	90															
160	110	115.5	41	66	36	5	505	80	66	80	127	90	171	138	12	4
	110															
200		138.5	45	75	40	5	615	100	84	100	150	112	230	166	16	4

Основные конструктивные размеры

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода

1- Резьба для конца штока G и K

2- Резьба для конца штока H и F

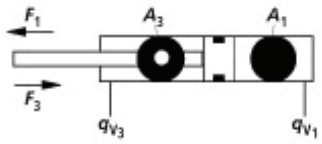
3- Диаметр D4 погружение на 0,5 мм

4- Удаление воздуха: при виде на шток позиция всегда смещена на 90 по отношению к присоединению трубопровода (по часовой стрелке)

5 -Дроссель только для демпфирования в конце хода E (180 для удаления воздуха)

8- Для присоединения трубопровода B

9- Для присоединения трубопровода R



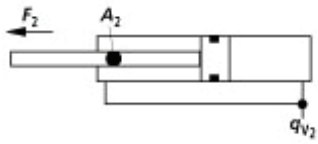
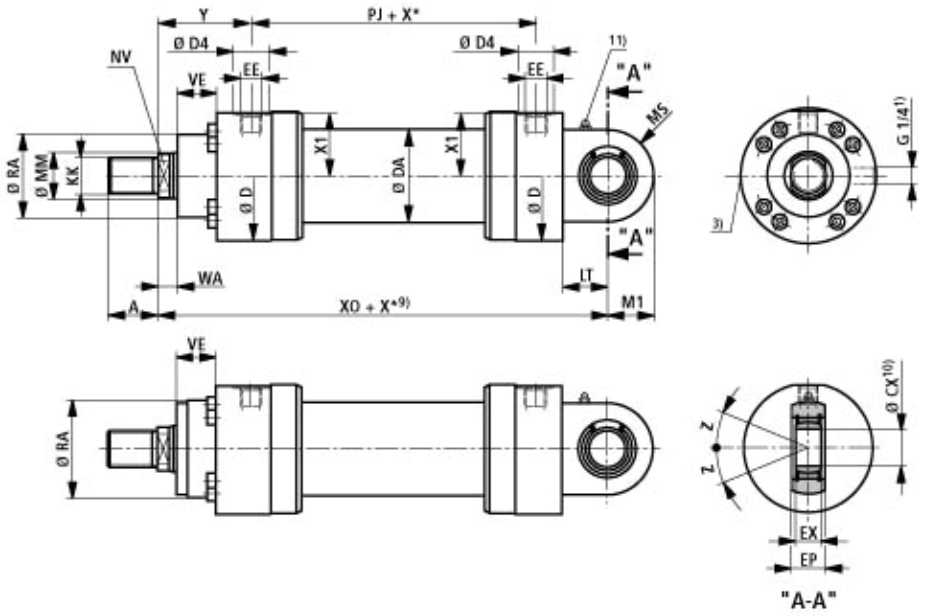


Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 160 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	14	1.46		1.54	3.37		2.44	5.37
25	18	2.08	4.91	2.54	2.36	7.85	4.07	3.76
	18	1.46		2.54	5.5		4.07	8.78
32	22	1.9	8.04	3.8	4.24	12.8	6.08	6.76
	22	1.43		3.8	8.76		6.08	14.03
40	28	1.96	12.56	6.16	6.41	20	9.82	10.24
	28	1.46		6.16	13.47		9.82	21.55
50	36	2.08	19.63	10.18	9.46	31.3	16.29	15.1
	36	1.48		10.18	20.99		16.29	33.56
63	45	2.04	31.17	15.9	15.27	49.8	25.4	24.41
	45	1.46		15.9	34.36		25.4	54.96
80	56	1.96	50.26	24.63	25.63	80.3	39.3	40.99
	56	1.46		24.63	53.91		39.3	86.22
100	70	1.96	78.54	38.48	40.06	125	61.5	64.04
	70	1.46		38.48	84.24		61.5	134.7
125	90	2.08	122.72	63.62	59.1	196	101	94.49
	90	1.46		63.62	137.44		101	219.8
160	110	1.9	201.06	95.06	106	321	151	169.5
	110	1.43		95.06	219.09		152	350.6
200	140	1.96	314.16	153.96	160.2	502.6	246.3	256.3

2.4.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар)

25 МПа



Основные конструктивные размеры

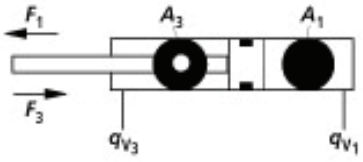
Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм
40	22/28	M16*1,5	16	M18*2	30	16/22	88	50	34	G1/2	M22*1,5	79	120	41
50	28/36	M22*1,5	22	M24*2	35	22/30	102	60	34	G1/2	M22*1,5	87	120	48.5
63	36/45	M28*1,5	28	M30*2	45	30/36	120	78	42	G3/4	M27*2	100	133	56.5
80	45/56	M35*1,5	35	M39*3	55	36/46	140	95	42	G3/4	M27*2	104	146	67
100	56/70	M45*1,5	45	M50*3	75	46/60	170	125	47	G1	M33*2	124	171	82
125	70/90	M58*1,5	58	M64*3	95	60/75	206	150	58	G1 1/4	M42*2	135	205	99
140	90/100	M65*1,5	65	M80*3	110	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42*2	156	219	109.5
160	100/110	M80*2	80	M90*3	120	85/95	265	190	65	G1 1/2	M48*2	185	240	129
180	110/125	M100*2	100	M100*3	140	95/110	292	210	65	G1 1/2	M48*2	199	264	142.5
200	125/140	M110*2	110	M110*4	150	110/120	310	235	65	G1 1/2	M48*2	205	287	152
220	140/160	M120*3	120	M120*4	160	120/140	355	273	65			242	326	174
250	160/180	M120*3	120	M120*4	160	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48*2	266	326	194
280	180/200	M130*3	130	M150*4	190	160/180	425	343	65			282	375	210
320	200/220			M160*4	200	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48*2	287	431	243

AL	MM	RD	VD	NF	ZP	X	FB	FC	UC	a	WA	RA7	VE7	RA8	VE8
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	град.	мм	мм	мм	мм	мм
40	22/28	90	5	30	256		9	108	130	60	14	52	40	52	20
50	28/36	110	5	30	264		11	130	160	60	18	65	40	65	16
63	36/45	130	5	35	297		13.5	155	185	60	22	75	45	75	17

Основные конструктивные размеры

AL	MM	RD	VD	NF	ZP	X	FB	FC	UC	a	WA	RA7	VE7	RA8	VE8
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	град.	мм	мм	мм	мм	мм
80	45/56	154	5	35	315		13.5	170	200	60	20	95	45	95	13
100	56/70	175	5	45	375		17.5	205	245	60	30	115	55	115	20
125	70/90	210	5	50	432		22	245	295	60	32	135	60	135	17
140	90/100	230	10	50	475		22	265	315	60	35	155	70	155	22
160	100/110	275	10	60	535		30	325	385	60	40	200	80	200	80
180	110/125	300	10	70	585		30	360	420	60	40	220	90	220	90
200	125/140	320	10	75	615		33	375	445	60	40	235	95	235	95
220	140/160	370	10	85	720		33	430	490	60	40	270	115	270	115
250	160/180	415	10	85	744		39	485	555	60	40	300	125	300	125
280	180/200	450	10	95	839	31	39	520	590	60	40	325	130	325	130
320	200/220	510	10	120	935		45	600	680	60	40	365	155	365	155

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.



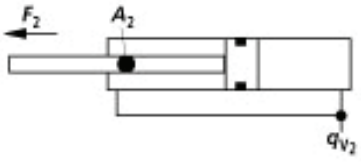


Таблица определения площади, усилия штока

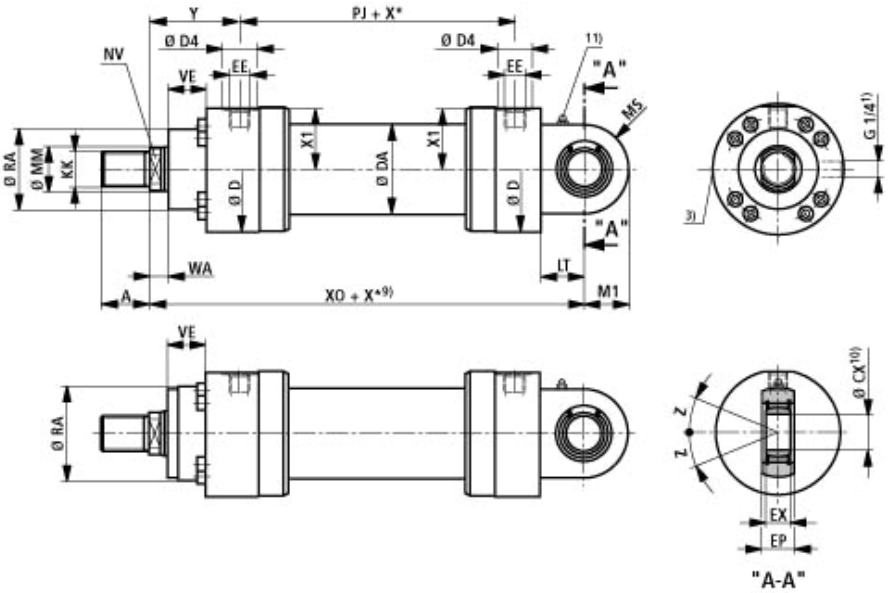
Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 250 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
40	22	1.43	12.56	3.8	8.76	31.4	9.5	21.9
	28	1.96		6.16	6.41		15.4	16
50	28	1.46	19.63	6.16	13.47	49.1	15.4	33.7
	36	2.08		10.18	9.46		25.45	23.65
63	36	1.48	31.17	10.18	20.99	77.9	25.45	52.45
	45	2.04		15.9	15.27		39.75	38.15
80	45	1.46	50.26	15.9	34.36	125.65	25.4	54.96
	56	1.96		24.63	25.63		39.3	40.99

Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 250 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	56	1.46		24.63	53.91		39.3	86.22
100	70	1.96	78.54	38.48	40.06	196.35	61.5	64.04
	70	1.46		38.48	84.24		61.5	134.7
125	90	2.08	122.72	63.62	59.1	306.75	101	94.49
	90	1.7		63.62	90.32		159.05	225.7
140	100	2.04	153.94	78.54	75.4	384.75	196.35	188.4
	100	1.46		63.62	137.44		196.35	306.15
160	110	1.9	201.06	95.06	106	502.5	237.65	264.85
	110	1.6		95.06	159.43		237.65	398.52
180	125	1.93	254.47	122.72	131.75	636.17	306.8	329.37
	125	1.64		122.72	191.44		306.8	478.45
200	140	1.96	314.16	153.96	160.2	785.25	384.9	400.35
	140	1.68		153.9	226.2		384.8	565.5
220	160	2.12	380.1	201	179.1	950.3	502.6	447.7
	160	1.69		201	289.8		502.7	724.5
250	180	2.08	490.8	254.4	236.4	1227.2	636.2	591
	180	1.7		254.4	361.3		636.2	903.2
280	200	2.04	615.7	314.1	301.6	1539.4	785.4	753.9
	200	1.64		314.1	490.1		785.4	12225.2
320	220	1.9	804.2	380.1	424.2	2010.6	950.3	1060.3

2.4.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар)

35 МПа



Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1	WA
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм	мм
40	28	M22*1,5	22	M24*2	35	22	92	52	34	G1/2	M22*1,5	91	120	43	18
50	36	M28*1,5	28	M30*2	45	30	108	62	34	G1/2	M22*1,5	90	120	51.5	18
63	45	M35*1,5	35	M39*3	55	36	140	78	42	G3/4	M27*2	117	133	67	22
80	56	M45*1,5	45	M50*3	75	46	148	100	42	G3/4	M27*2	124	146	71.5	22
100	70	M58*1,5	58	M64*3	95	60	186	125	47	G1	M33*2	119	171	90.5	25
125	90	M65*1,5	65	M80*3	110	75	235	160	58	G1 1/4	M42*2	170	205	114	32
140	100	M80*2	80	M90*3	120	85	258	175	65	G1 1/4	M42*2	186	219	126	35
160	110	M100*2	100	M100*3	140	95	292	200	65	G1 1/2	M48*2	210	240	142.5	40
180	125	M110*2	110	M110*4	150	110	325	220	65	G1 1/2	M48*2	241	264	159.5	45
200	140	M120*2	120	M120*4	160	120	350	245	65	G1 1/2	M48*2	262	278	172.5	45
220	160	M120*3	120	M120*4	160	140	375	292	65			262	326	185	40
250	180	M130*3	130	M150*4	190	160	440	324	65	G1 1/2	M48*2	272	336	218	40
280	200			M160*4	200	180	460	368	65			282	366	228	40
320	220			M180*4	220	200	490	406	56	G1 1/2	M48*2	287	391	243	40

AL	MM	RD	VD	NF	ZP	X	FB	FC	UC	a	WA	RA7	VE7	RA8	VE8
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	град.	мм	мм	мм	мм	мм
40	22/28	95	5	35	273		13.5	120	145	60	14	52	45	52	20
50	28/36	115	5	40	277		13.5	140	165	60	18	70	47	70	19
63	36/45	150	5	40	325		17.5	180	210	60	22	88	43	88	13
80	45/56	160	5	50	355		17.5	195	230	60	20	98	53	98	15
100	56/70	200	5	55	385		22	230	270	60	30	120	55	120	17
125	70/90	245	5	70	495		26	290	335	60	32	150	68	150	20
140	90/100	280	10	70	532		30	330	380	60	35	170	75	170	23
160	100/110	300	10	80	600		30	360	420	45	40	200	90	200	90
180	110/125	335	10	95	665		36	400	470	45	40	230	100	230	100
200	125/140	360	10	105	710		36	430	500	45	40	250	110	250	110
220	140/160	400	10	115	770		39	475	550	45	40	275	125	275	125
250	160/180	450	10	125	820	20	45	530	610	45	40	320	135	320	135
280	180/200	470	10	130	865		45	550	630	45	40	335	150	335	150
320	200/220	510	10	140	915	340	45	590	670	30	40	350	165	350	165

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.



Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 350 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
40	28	1.96	6.16	6.16	6.41	43.96	21.56	22.4
50	36	2.08	10.18	10.18	9.46	68.71	35.63	33.08
63	45	2.04	15.9	15.9	15.27	109.1	55.65	53.45
80	56	1.96	24.63	24.63	25.63	175.91	86.21	89.71
100	70	1.96	38.48	38.48	40.06	274.89	134.68	140.21
125	90	2.08	63.62	63.62	59.1	429.52	222.67	206.85
140	100	2.04	78.54	78.54	75.4	538.79	274.89	263.9
160	110	1.9	95.06	95.06	106	703.71	332.71	371
180	125	1.93	122.72	122.72	131.75	890.65	429.52	461.13
200	140	1.96	153.96	153.96	160.2	1099.56	538.86	560.7
220	160	2.12	201	201	179.1	1330.5	703.7	626.8
250	180	2.08	254.4	254.4	236.4	1718.1	890.6	827.4
280	200	2.04	314.1	314.1	301.6	2155.1	1099.6	105.6
320	220	1.9	380.1	380.1	424.2	2814.9	1330.5	1484.4

2.5 Исполнение на задней съемной проушине (MT4A)

16 МПа

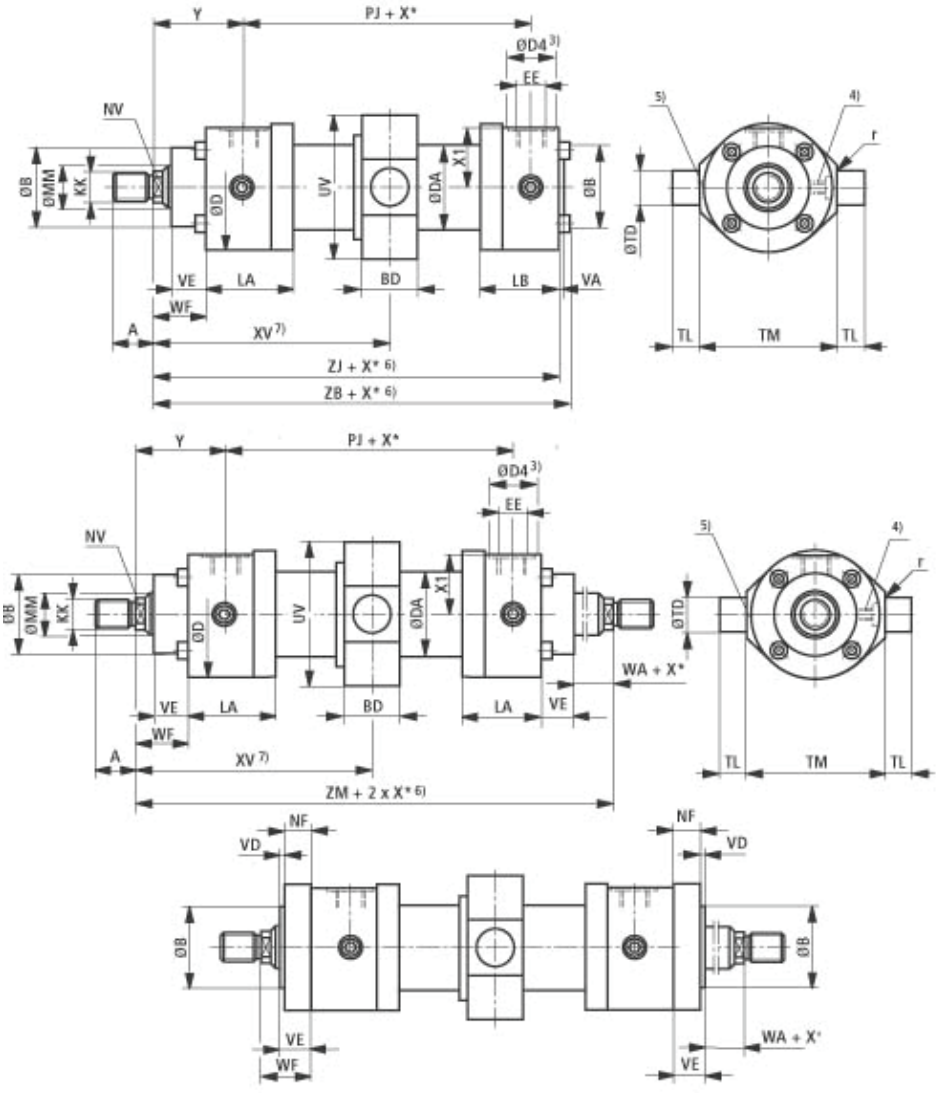
2.5.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A 1		A 2	NV	D	DA	D4 3,8	EE	D4 3,9	EE 9	Y	PJ
AL, мм	MM,мм	KK1	мм	KK2	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	14	M12*1,25	16			12								
25	18	M14*1,5	18	M12*1,25	16	14	56	35	25	G1/4	21	M14*1,5	58	77
	18	M14*1,5	18			14								
32	22	M16*1,5	22	M14*1,4	18	18	67	42	28	G3/8	26	M18*1,5	64	89
	22	M16*1,5	22			18								
40	28	M16*1,5	28	M16*1,5	22	22	78	50	34	G1/2	29	M22*1,5	71	97
	28	M20*1,5	28			22								
50	36	M27*2	36	M20*1,5	28	30	95	60	34	G1/2	29	M22*1,5	72	111

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A 1		A 2	NV	D	DA	D4 3,8	EE	D4 3,9	EE 9	Y	PJ
AL, мм	MM,мм	KK1	мм	KK2	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	36	M27*2	36			30								
63	45	M33*2	45	M27*2	36	36	116	78	42	G3/4	34	M27*2	82	117
	45	M33*2	45			36								
80	56	M42*2	56	M33*2	45	46	130	95	42	G3/4	34	M27*2	91	134
	56	M42*2	56			46								
100	70	M48*2	63	M42*2	56	60	158	120	47	G1	43	M33*2	108	162
	70	M48*2	63			60								
125	90	M64*2	85	M48*2	63	75	192	150	47	G1	43	M33*2	121	174
	90	M64*2	85			75								
160	110	M80*3	95	M64*3	85	95	237	190	58	G1 1/4	52	M42*2	143	191
	110	M80*3	95			95								
200	140	M100*3	112	M80*3	95	120	285	230	58	G1 1/4	52	M42*2	190	224



Диаметр поршня	Диаметр штока	X1	VE	WF	WA	NF	VA	VD	ZJ	ZB	ZM	BD	UV	r	TD	TL	TM	XV мин.	XV макс.	X 6) мин.	LA	LB
AL, мм	MM,мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
25	14 18	26	15	28	13		3		150	156	193	19	58	0.8	12	10	63	107.5	93,5+X	22	58	43
32	18 22	30.5	19	32	13		3		170	176	217	24	67	0.8	16	12	75	118	107+X	19	62	47
40	22 28	35.5	19	32	13		3		190	196	239	28	78	1	20	16	90	131	116+X	23	73	56
50	28 36	44.5	24	38	14	20	4	4	205	213	255	33	95	1	25	20	105	141.5	112,5+ X	28	74	62
63	36 45	54.5	29	45	16	25	4	4	224	234	281	38	116	1.5	32	25	120	164	129+X	47	84	72
80	45 56	62.5	36	54	18	32	4	4	250	260	316	53	130	2	40	32	135	189.5	138,5+ X	63	93	81
100	56 70	75.5	37	57	20	32	5	5	300	310	378	68	158	2	50	40	160	224	166+X	70	117	96
125	70 90	92.5	37	60	23	32	5	5	325	335	416	78	210	2.5	63	50	195	261	170+X	106	143	112
160	90 110	115.5	41	66	25	36	8	5	370	380	477	118	250	3	80	63	240	320	177+X	163	171	130
200	110 	138.5	45	75	30	40	15	5	450	466	604	148	300	3	100	80	295	403	221+X	202	230	151

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода

1- Резьба для конца штока G и K

2- Резьба для конца штока H и F

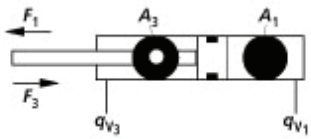
3- Диаметр D4 погружение на 0,5 мм

4- Удаление воздуха: при виде на шток позиция всегда смещена на 90 по отношению к присоединению трубопровода (по часовой стрелке)

5 -Дроссель только для демпфирования в конце хода E (180 для удаления воздуха)

8- Для присоединения трубопровода B

9- Для присоединения трубопровода R



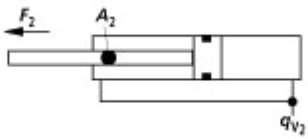


Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 160 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
25	14	1.46	4.91	1.54	3.37	7.85	2.44	5.37
	18	2.08		2.54	2.36		4.07	3.76

Таблица определения площади, усилия штока

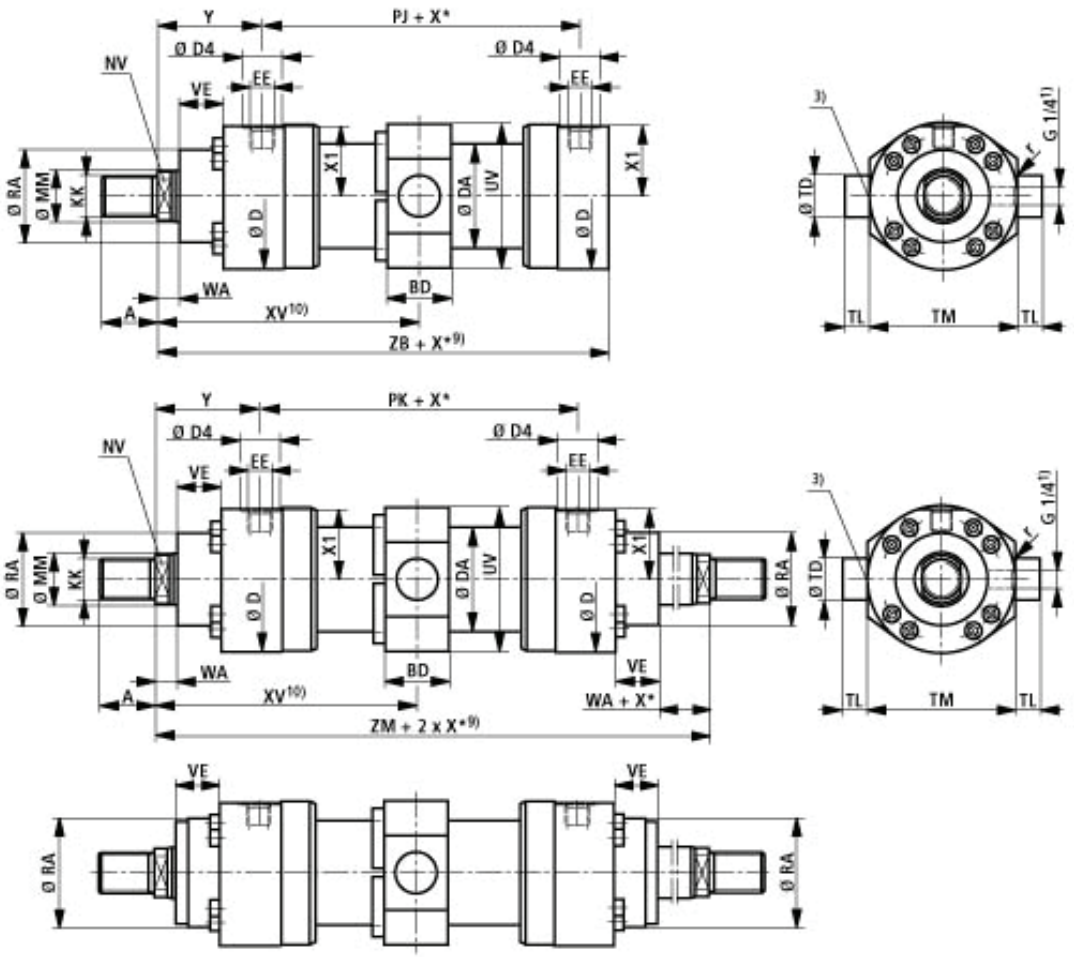
Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 160 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	18	1.46		2.54	5.5		4.07	8.78
32	22	1.9	8.04	3.8	4.24	12.8	6.08	6.76
	22	1.43		3.8	8.76		6.08	14.03
40	28	1.96	12.56	6.16	6.41	20	9.82	10.24
	28	1.46		6.16	13.47		9.82	21.55
50	36	2.08	19.63	10.18	9.46	31.3	16.29	15.1
	36	1.48		10.18	20.99		16.29	33.56
63	45	2.04	31.17	15.9	15.27	49.8	25.4	24.41
	45	1.46		15.9	34.36		25.4	54.96
80	56	1.96	50.26	24.63	25.63	80.3	39.3	40.99
	56	1.46		24.63	53.91		39.3	86.22
100	70	1.96	78.54	38.48	40.06	125	61.5	64.04
	70	1.46		38.48	84.24		61.5	134.7
125	90	2.08	122.72	63.62	59.1	196	101	94.49
	90	1.46		63.62	137.44		101	219.8
160	110	1.9	201.06	95.06	106	321	151	169.5
	110	1.43		95.06	219.09		152	350.6
200	140	1.96	314.16	153.96	160.2	502.6	246.3	256.3

2.5.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар)

25 МПа

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм
40	22/28	M16*1,5	16	M18*2	30	16/22	88	50	34	G1/2	M22*1,5	79	120	41
50	28/36	M22*1,5	22	M24*2	35	22/30	102	60	34	G1/2	M22*1,5	87	120	48.5
63	36/45	M28*1,5	28	M30*2	45	30/36	120	78	42	G3/4	M27*2	100	133	56.5
80	45/56	M35*1,5	35	M39*3	55	36/46	140	95	42	G3/4	M27*2	104	146	67
100	56/70	M45*1,5	45	M50*3	75	46/60	170	125	47	G1	M33*2	124	171	82
125	70/90	M58*1,5	58	M64*3	95	60/75	206	150	58	G1 1/4	M42*2	135	205	99
140	90/100	M65*1,5	65	M80*3	110	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42*2	156	219	109.5
160	100/110	M80*2	80	M90*3	120	85/95	265	190	65	G1 1/2	M48*2	185	240	129
180	110/125	M100*2	100	M100*3	140	95/110	292	210	65	G1 1/2	M48*2	199	264	142.5
200	125/140	M110*2	110	M110*4	150	110/120	310	235	65	G1 1/2	M48*2	205	287	152



Основные конструктивные размеры

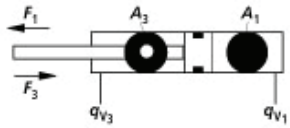
Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм
220	140/160	M120*3	120	M120*4	160	120/140	355	273	65			242	326	174
250	160/180	M120*3	120	M120*4	160	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48*2	266	326	194
280	180/200	M130*3	130	M150*4	190	160/180	425	343	65			282	375	210
320	200/220			M160*4	200	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48*2	287	431	243

AL	MM	WA	PK	ZB	ZM	X мин.	XV мин.	XV макс.	XV средн.	BD	UV	TD	TL	TM	r	RA	VE 7)	RA	MY 8)
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
40	22/28	14	120	226	278	22	150	136+X	139+X/2	38	88	30	20	95	1.6	52	40	52	20
50	28/36	18	120	233	294	32	163	140+X	147+X/2	38	102	30	20	115	1.6	65	40	65	16
63	36/45	22	133	262	333	47	190	155+X	166,5+X/2	48	120	35	20	130	2	75	45	75	17
80	45/56	20	146	280	354	58	206	160+X	177+X/2	58	140	40	25	145	2	95	45	95	13
100	56/70	30	171	330	419	79	249	185+X	209,5+X/2	78	170	50	30	175	2	115	55	115	20
125	70/90	32	205	382	475	91	283	207+X	237,5+X/2	98	206	60	40	210	2.5	135	60	135	17
140	90/100	35	219	420	531	121	326	220+X	265,5+X/2	118	226	65	42.5	230	2.5	155	70	155	22
160	100/110	40	240	475	610	142	376	254+X	305+X/2	128	265	75	52.5	275	2.5	200	80	200	80

Основные конструктивные размеры

AL	MM	WA	PK	ZB	ZM	X мин.	XV мин.	XV макс.	XV средн.	BD	UV	TD	TL	TM	r	RA	VE 7)	RA	МУ 8)
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
180	110/125	40	264	515	661	158	410	272+X	331+X/2	138	292	85	55	300	2.5	220	90	220	90
200	125/140	40	278	535	688	194	441	267+X	344+X/2	168	310	90	55	320	2.5	235	95	235	95
220	140/160	40	326	635	810	155	482.5	327,5+X	405+X/2	135	355	100	60	370	2.5	270	115	270	115
250	160/180	40	326	659	858	175	516.5	341,5+X	429+X/2	145	395	110	65	410	2.5	300	125	300	125
280	180/200	40	375	744	939	336	637.5	301,5+X	469,5+X/2	165	425	130	70	450	2.5	325	130	325	130
320	200/220	40	431	815	1005	180	592.5	412,5+X	502,5+X/2	195	490	160	90	510	2.5	365	155	365	155

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.



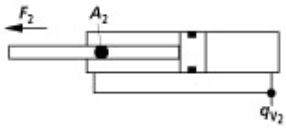


Таблица определения площади, усилия штока

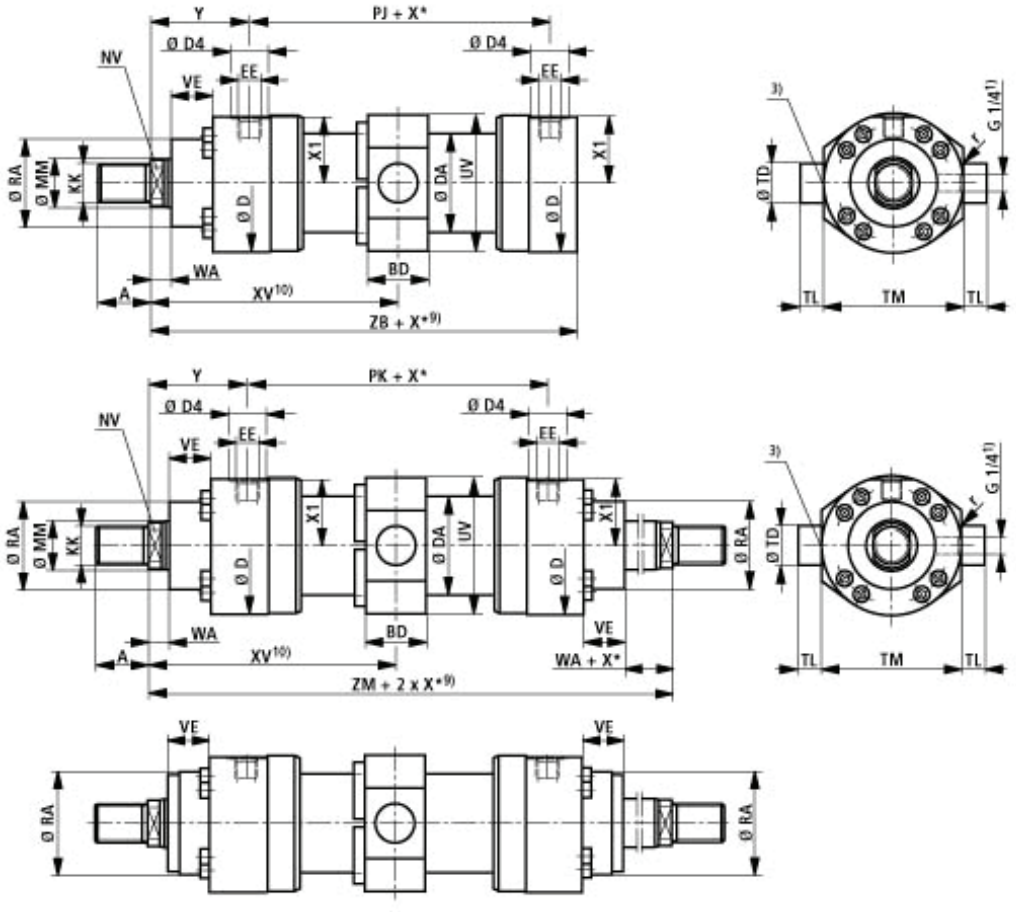
Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 250 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	22	1.43		3.8	8.76		9.5	21.9
40	28	1.96	12.56	6.16	6.41	31.4	15.4	16
	28	1.46		6.16	13.47		15.4	33.7
50	36	2.08	19.63	10.18	9.46	49.1	25.45	23.65
	36	1.48		10.18	20.99		25.45	52.45
63	45	2.04	31.17	15.9	15.27	77.9	39.75	38.15
	45	1.46		15.9	34.36		25.4	54.96
80	56	1.96	50.26	24.63	25.63	125.65	39.3	40.99
	56	1.46		24.63	53.91		39.3	86.22
100	70	1.96	78.54	38.48	40.06	196.35	61.5	64.04
	70	1.46		38.48	84.24		61.5	134.7
125	90	2.08	122.72	63.62	59.1	306.75	101	94.49
	90	1.7		63.62	90.32		159.05	225.7
140	100	2.04	153.94	78.54	75.4	384.75	196.35	188.4

Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 250 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	100	1.46		63.62	137.44		196.35	306.15
160	110	1.9	201.06	95.06	106	502.5	237.65	264.85
	110	1.6		95.06	159.43		237.65	398.52
180	125	1.93	254.47	122.72	131.75	636.17	306.8	329.37
	125	1.64		122.72	191.44		306.8	478.45
200	140	1.96	314.16	153.96	160.2	785.25	384.9	400.35
	1.68	1.68		153.9	226.2		384.8	565.5
220	2.12	2.12	380.1	201	179.1	950.3	502.6	447.7
	1.69	1.69		201	289.8		502.7	724.5
250	2.08	2.08	490.8	254.4	236.4	1227.2	636.2	591
	1.7	1.7		254.4	361.3		636.2	903.2
280	2.04	2.04	615.7	314.1	301.6	1539.4	785.4	753.9
	1.64	1.64		314.1	490.1		785.4	12225.2
320	1.9	1.9	804.2	380.1	424.2	2010.6	950.3	1060.3

2.5.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар)

35 МПа

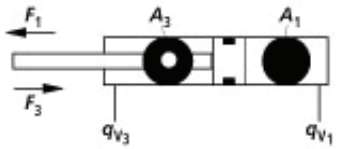


Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диа-метр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1	WA
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм	мм
40	28	M22*1,5	22	M24*2	35	22	92	52	34	G1/2	M22*1,5	91	120	43	18
50	36	M28*1,5	28	M30*2	45	30	108	62	34	G1/2	M22*1,5	90	120	51.5	18
63	45	M35*1,5	35	M39*3	55	36	140	78	42	G3/4	M27*2	117	133	67	22
80	56	M45*1,5	45	M50*3	75	46	148	100	42	G3/4	M27*2	124	146	71.5	22
100	70	M58*1,5	58	M64*3	95	60	186	125	47	G1	M33*2	119	171	90.5	25
125	90	M65*1,5	65	M80*3	110	75	235	160	58	G1 1/4	M42*2	170	205	114	32
140	100	M80*2	80	M90*3	120	85	258	175	65	G1 1/4	M42*2	186	219	126	35
160	110	M100*2	100	M100*3	140	95	292	200	65	G1 1/2	M48*2	210	240	142.5	40
180	125	M110*2	110	M110*4	150	110	325	220	65	G1 1/2	M48*2	241	264	159.5	45
200	140	M120*2	120	M120*4	160	120	350	245	65	G1 1/2	M48*2	262	278	172.5	45
220	160	M120*3	120	M120*4	160	140	375	292	65			262	326	185	40
250	180	M130*3	130	M150*4	190	160	440	324	65	G1 1/2	M48*2	272	336	218	40
280	200			M160*4	200	180	460	368	65			282	366	228	40
320	220			M180*4	220	200	490	406	56	G1 1/2	M48*2	287	391	243	40

AL	MM	PK	ZB	ZM	X мин.	XV сред.	XV мин.	XV макс.	BD	UV	TD	TL	TM	r	RA	VE 7)	RA 8)	VE 7)
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
40	28	120	238	302	42	151+X/2	172	138+X	48	92	40	30	95	2	52	45	52	20
50	36	120	237	300	50	150+X/2	175	134+X	48	108	40	30	120	2	70	47	70	19
63	45	133	285	367	64	183,5+X/2	215.5	163,5+X	53	140	45	35	150	2	88	43	88	13
80	56	146	305	384	82	197+X/2	238	168+X	68	156	55	50	160	2	98	53	98	15
100	70	171	330	409	109	204,5+X/2	259	165+X	88	186	60	55	200	2	120	55	120	17
125	90	205	425	545	131	272,5+X/2	338	222+X	118	235	75	60	245	2.5	150	68	150	20
140	100	219	457	591	147	295,5+X/2	369	237+X	128	265	85	70	280	2.5	170	75	170	23
160	110	240	515	660	186	330+X/2	423	257+X	148	292	95	80	300	2.5	200	90	200	90
180	125	264	565	746	212	373+X/2	479	287+X	168	325	110	90	335	2.5	230	100	230	100
200	140	278	600	802	228	401+X/2	515	307+X	188	350	120	100	360	2.5	250	110	250	110
220	160	326	655	850	205	425+X/2	527.5	322,5+X	165	375	130	100	400	2.5	275	125	275	125
250	180	336	695	880	245	440+X/2	562.5	317,5+X	175	440	140	100	450	5	320	135	320	135
280	200	366	735	930	245	465+X/2	587.5	342,5+X	205	460	170	125	480	5	335	150	335	150
320	220	391	775	965	600	482,5+X/2	782.5	182,5+X	245	510	200	150	500	5	350	165	350	165

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.



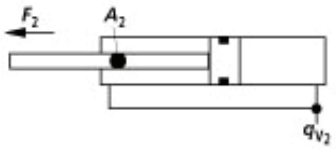


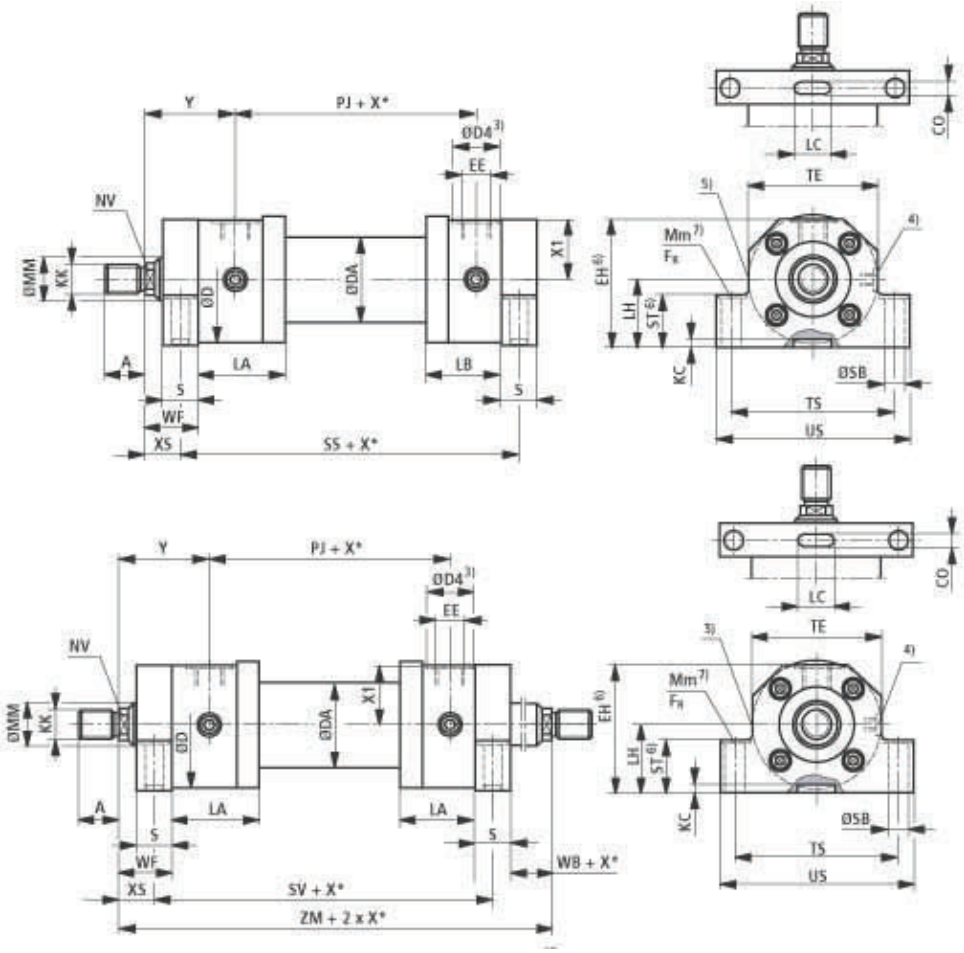
Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 350 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
40	28	1.96	6.16	6.16	6.41	43.96	21.56	22.4
50	36	2.08	10.18	10.18	9.46	68.71	35.63	33.08
63	45	2.04	15.9	15.9	15.27	109.1	55.65	53.45
80	56	1.96	24.63	24.63	25.63	175.91	86.21	89.71
100	70	1.96	38.48	38.48	40.06	274.89	134.68	140.21
125	90	2.08	63.62	63.62	59.1	429.52	222.67	206.85
140	100	2.04	78.54	78.54	75.4	538.79	274.89	263.9
160	110	1.9	95.06	95.06	106	703.71	332.71	371
180	125	1.93	122.72	122.72	131.75	890.65	429.52	461.13
200	140	1.96	153.96	153.96	160.2	1099.56	538.86	560.7
220	160	2.12	201	201	179.1	1330.5	703.7	626.8
250	180	2.08	254.4	254.4	236.4	1718.1	890.6	827.4
280	200	2.04	314.1	314.1	301.6	2155.1	1099.6	105.6
320	220	1.9	380.1	380.1	424.2	2814.9	1330.5	1484.4

2.6.Исполнение на задней не съемной проушине с промежуточно-закрепленными опорами (MS2)

2.6.1 Номинальное давление 16 МПа (160 бар)

16МПа



Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A 1		A 2	NV	D	DA	D4 3,8	EE	D4 3,9	EE 9	Y	PJ
AL, мм	MM,мм	KK1	мм	KK2	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	14	M12*1,25	16			12								
25	18	M14*1,5	18	M12*1,25	16	14	56	35	25	G1/4	21	M14*1,5	58	77
	18	M14*1,5	18			14								
32	22	M16*1,5	22	M14*1,4	18	18	67	42	28	G3/8	26	M18*1,5	64	89
	22	M16*1,5	22			18								
40	28	M16*1,5	28	M16*1,5	22	22	78	50	34	G1/2	29	M22*1,5	71	97
	28	M20*1,5	28			22								
50	36	M27*2	36	M20*1,5	28	30	95	60	34	G1/2	29	M22*1,5	72	111
	36	M27*2	36			30								
63	45	M33*2	45	M27*2	36	36	116	78	42	G3/4	34	M27*2	82	117

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A 1		A 2	NV	D	DA	D4 3,8	EE	D4 3,9	EE 9	Y	PJ
AL, мм	MM, мм	KK1	мм	KK2	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
	45	M33*2	45			36								
80	56	M42*2	56	M33*2	45	46	130	95	42	G3/4	34	M27*2	91	134
	56	M42*2	56			46								
100	70	M48*2	63	M42*2	56	60	158	120	47	G1	43	M33*2	108	162
	70	M48*2	63			60								
125	90	M64*2	85	M48*2	63	75	192	150	47	G1	43	M33*2	121	174
	90	M64*2	85			75								
160	110	M80*3	95	M64*3	85	95	237	190	58	G1 1/4	52	M42*2	143	191
	110	M80*3	95			95								
200	140	M100*3	112	M80*3	95	120	285	230	58	G1 1/4	52	M42*2	190	224

Диа-метр порш-ня	Диа-метр штока	X1	WF	WB	XS	SS	SV	CO	LC	ZM	KC	EH	LH	S	SB	ST	TE	TS	US	LA	LB	FR	Mm
AL, мм	MM, мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	kH	Hm
	14																						
25	18	26	28	8	18	142	157	6	25	193	3.5	57	32	20	9	24	56	75	92	58	43	4.9	30
	18																						
32	22	30.5	32	7	19.5	163	178	8	36	217	4	67	38	25	11	32	67	90	110	62	47	7.9	60
	22																						
40	28	35.5	32	7	19.5	183	200	8	36	239	4	77.5	43	25	11	32	78	100	120	73	56	7.9	60
	28																						
50	36	44.5	38	6	22	199	211	10	40	255	4.5	95	52	32	14	42	95	120	145	74	62	11.1	100
	36																						
63	45	54.5	45	13	29	211	223	10	40	281	4.5	113	62	32	18	50	116	150	180	84	72	21.15	250
	45																						
80	56	62.5	54	14	34	236	248	14	63	316	5	129	70	40	22	60	130	170	210	93	81	33.35	490
	56																						
100	70	75.5	57	7	32	293	314	16	70	378	6	153	82	50	26	70	158	205	250	117	96	48.3	850
	70																						
125	90	92.5	60	4	32	321	352	18	80	416	6	190	100	56	33	80	192	245	300	143	112	77.8	1710
	90																						
160	110	115.5	66	6	36	364	405	22	125	477	8	232	119	60	33	90	238	295	350	171	130	77.8	1710
	110																						
200		138.5	75	3	39	447	526	28	160	604	9	282	145	72	39	110	285	350	415	230	151	113.25	2970

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода

1- Резьба для конца штока G и K

2- Резьба для конца штока H и F

3- Диаметр D4 погружение на 0,5 мм

4- Удаление воздуха: при виде на шток позиция всегда смещена на 90 по отношению к присоединению трубопровода (по часовой стрелке)

5 -Дроссель только для демпфирования в конце хода E (180 для удаления воздуха)

8- Для присоединения трубопровода B

9- Для присоединения трубопровода R

6- Приведены номинальные размеры

7- Погружение винтов цилиндрической головкой на глубину 2 мм.

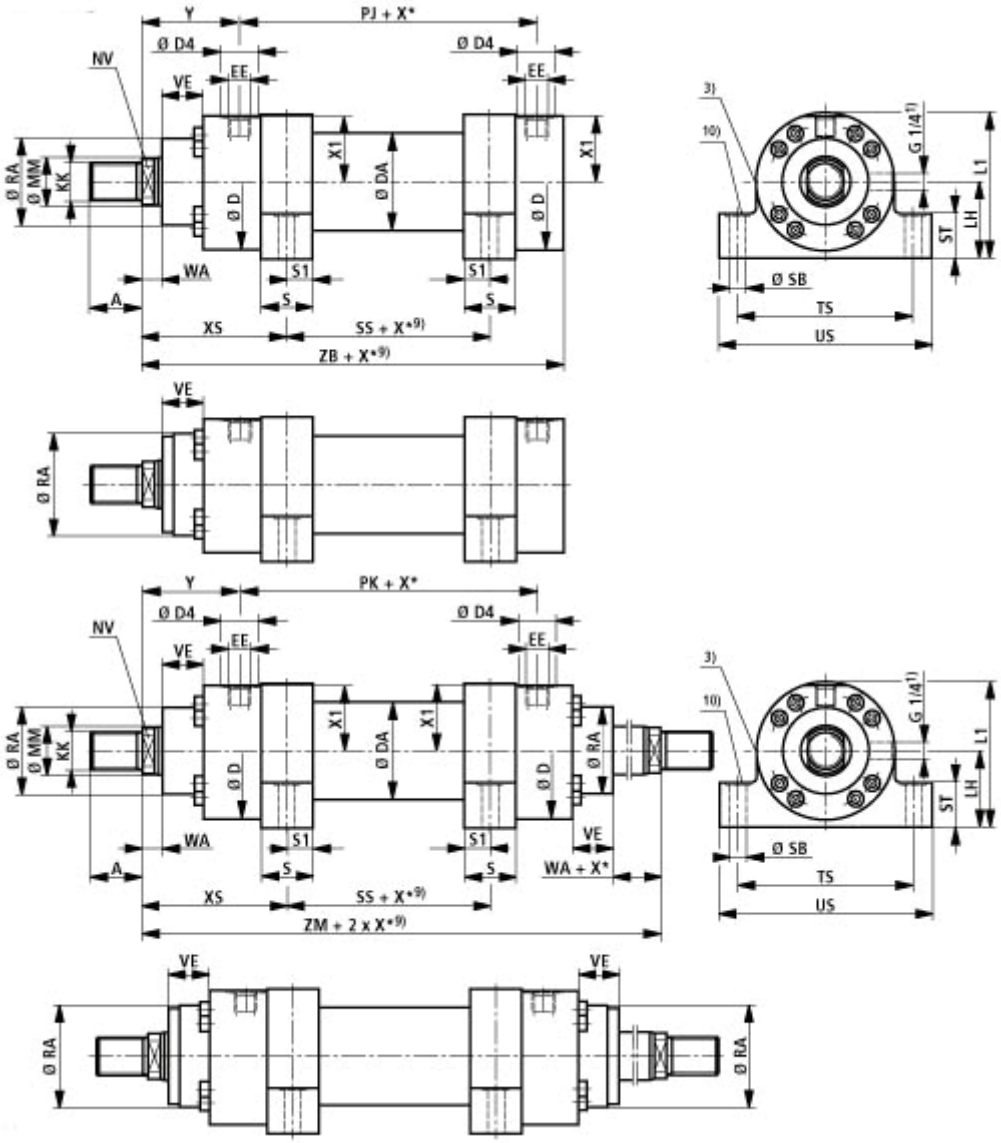


Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 160 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	14	1.46		1.54	3.37		2.44	5.37
25	18	2.08	4.91	2.54	2.36	7.85	4.07	3.76
	18	1.46		2.54	5.5		4.07	8.78
32	22	1.9	8.04	3.8	4.24	12.8	6.08	6.76
	22	1.43		3.8	8.76		6.08	14.03
40	28	1.96	12.56	6.16	6.41	20	9.82	10.24
	28	1.46		6.16	13.47		9.82	21.55
50	36	2.08	19.63	10.18	9.46	31.3	16.29	15.1
	36	1.48		10.18	20.99		16.29	33.56
63	45	2.04	31.17	15.9	15.27	49.8	25.4	24.41
	45	1.46		15.9	34.36		25.4	54.96
80	56	1.96	50.26	24.63	25.63	80.3	39.3	40.99
	56	1.46		24.63	53.91		39.3	86.22
100	70	1.96	78.54	38.48	40.06	125	61.5	64.04
	70	1.46		38.48	84.24		61.5	134.7
125	90	2.08	122.72	63.62	59.1	196	101	94.49
	90	1.46		63.62	137.44		101	219.8
160	110	1.9	201.06	95.06	106	321	151	169.5
	110	1.43		95.06	219.09		152	350.6
200	140	1.96	314.16	153.96	160.2	502.6	246.3	256.3

2.6.2 Номинальное давление 25 МПа (250 бар)

25МПа



Основные конструктивные размеры

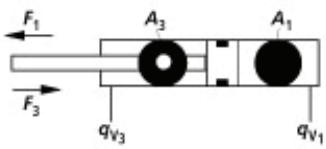
Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм
40	22/28	M16*1,5	16	M18*2	30	16/22	88	50	34	G1/2	M22*1,5	79	120	41
50	28/36	M22*1,5	22	M24*2	35	22/30	102	60	34	G1/2	M22*1,5	87	120	48.5
63	36/45	M28*1,5	28	M30*2	45	30/36	120	78	42	G3/4	M27*2	100	133	56.5
80	45/56	M35*1,5	35	M39*3	55	36/46	140	95	42	G3/4	M27*2	104	146	67
100	56/70	M45*1,5	45	M50*3	75	46/60	170	125	47	G1	M33*2	124	171	82
125	70/90	M58*1,5	58	M64*3	95	60/75	206	150	58	G1 1/4	M42*2	135	205	99
140	90/100	M65*1,5	65	M80*3	110	75/85	226	170	58	G1 1/4	M42*2	156	219	109.5
160	100/110	M80*2	80	M90*3	120	85/95	265	190	65	G1 1/2	M48*2	185	240	129
180	110/125	M100*2	100	M100*3	140	95/110	292	210	65	G1 1/2	M48*2	199	264	142.5

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1
AL, мм	MM, мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм
200	125/140	M110*2	110	M110*4	150	110/120	310	235	65	G1 1/2	M48*2	205	287	152
220	140/160	M120*3	120	M120*4	160	120/140	355	273	65			242	326	174
250	160/180	M120*3	120	M120*4	160	140/160	395	305	65	G1 1/2	M48*2	266	326	194
280	180/200	M130*3	130	M150*4	190	160/180	425	343	65			282	375	210
320	200/220			M160*4	200	180/200	490	394	65	G1 1/2	M48*2	287	431	243

AL	MM	WA	PK	XS	ZB	ZM	SS	X	S	S1	SB	ST	TS	US	LH	L1	RA 7)	VE 7)	RA 8)	VE 8)
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
40	22/28	14	120	114	226	278	50		30	15	11	32	110	135	45	89	52	40	52	20
50	28/36	18	120	124.5	233	294	45		35	17.5	11	37	130	155	55	106	65	40	65	16
63	36/45	22	133	142	262	333	49		40	20	13.5	42	150	180	65	125	75	45	75	17
80	45/56	20	146	151	280	354	52	2	50	25	17.5	47	180	220	75	145	95	45	95	13
100	56/70	30	171	179	330	419	61	3	60	30	22	57	210	255	90	175	115	55	115	20
125	70/90	32	205	200	382	475	75		70	35	26	67	255	305	105	208	135	60	135	17
140	90/100	35	219	230.5	420	531	70	19	85	42.5	30	72	290	350	115	228	155	70	155	22
160	100/110	40	240	272.5	475	610	65	44	105	52.5	33	77	330	400	135	267.5	200	80	200	80
180	110/125	40	264	269.5	515	662	69	50	115	57.5	40	92	360	440	150	296	220	90	220	90
200	125/140	40	278	307.5	535	688	73	56	125	62.5	40	97	385	465	160	315	235	95	235	95
220	140/160	40	326	367.5	635	810	75	100	155	77.5	45	102	445	530	185	362.5	270	115	270	115
250	160/180	40	326	391.5	659	858	75	100	155	77.5	52	112	500	600	205	402.5	300	125	300	125
280	180/200	40	375	407.5	744	939	124	171	155	77.5	52	127	530	630	225	437.5	325	130	325	130
320	200/220	40	431	440	815	1005	125	85	190	95	62	142	610	730	255	500	365	155	365	155

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.



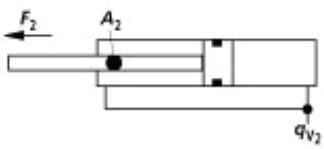
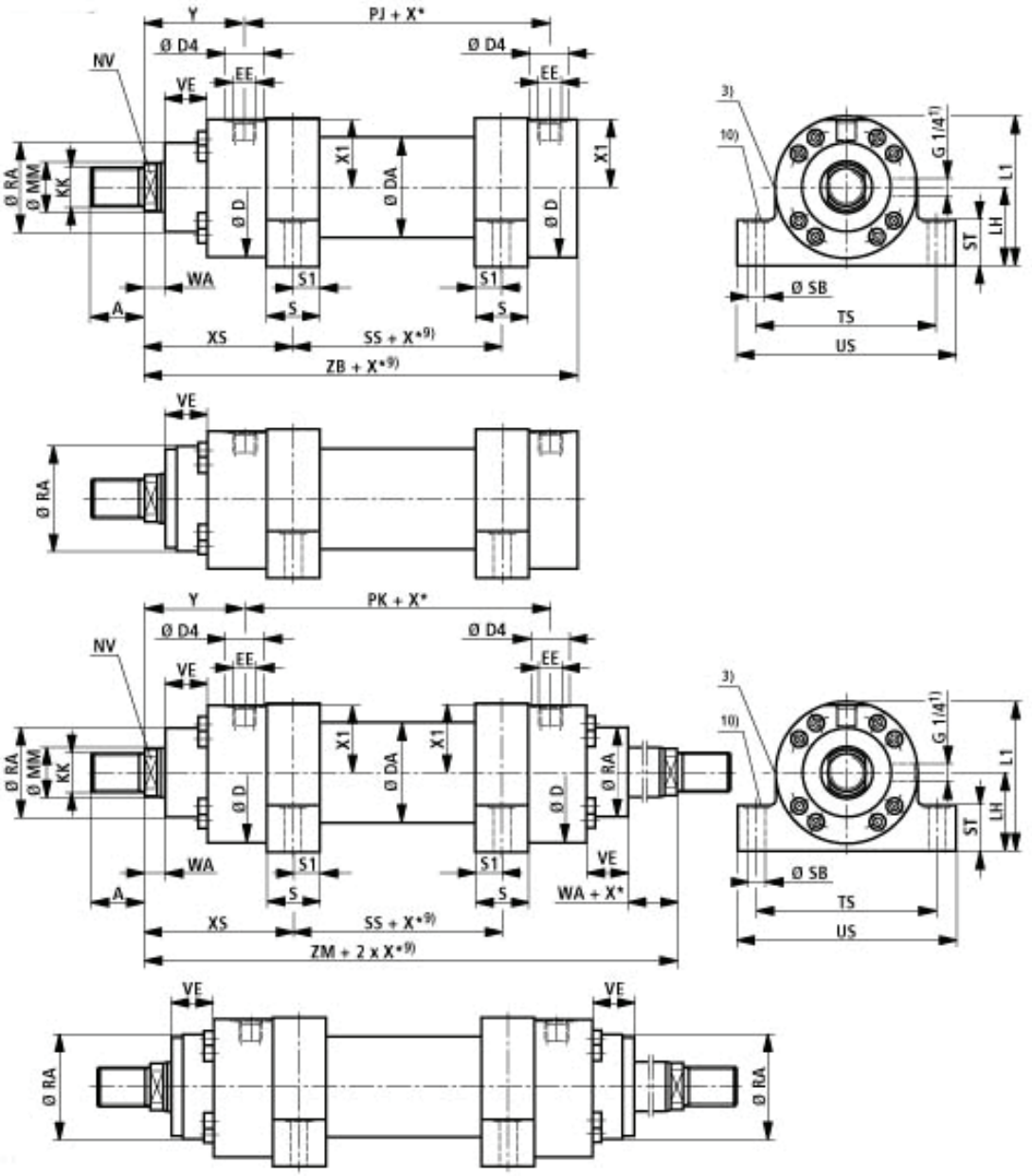


Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 250 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
	22	1.43		3.8	8.76		9.5	21.9
40	28	1.96	12.56	6.16	6.41	31.4	15.4	16
	28	1.46		6.16	13.47		15.4	33.7
50	36	2.08	19.63	10.18	9.46	49.1	25.45	23.65
	36	1.48		10.18	20.99		25.45	52.45
63	45	2.04	31.17	15.9	15.27	77.9	39.75	38.15
	45	1.46		15.9	34.36		25.4	54.96
80	56	1.96	50.26	24.63	25.63	125.65	39.3	40.99
	56	1.46		24.63	53.91		39.3	86.22
100	70	1.96	78.54	38.48	40.06	196.35	61.5	64.04
	70	1.46		38.48	84.24		61.5	134.7
125	90	2.08	122.72	63.62	59.1	306.75	101	94.49
	90	1.7		63.62	90.32		159.05	225.7
140	100	2.04	153.94	78.54	75.4	384.75	196.35	188.4
	100	1.46		63.62	137.44		196.35	306.15
160	110	1.9	201.06	95.06	106	502.5	237.65	264.85
	110	1.6		95.06	159.43		237.65	398.52
180	125	1.93	254.47	122.72	131.75	636.17	306.8	329.37
	125	1.64		122.72	191.44		306.8	478.45
200	140	1.96	314.16	153.96	160.2	785.25	384.9	400.35
	1.68	1.68		153.9	226.2		384.8	565.5
220	2.12	2.12	380.1	201	179.1	950.3	502.6	447.7
	1.69	1.69		201	289.8		502.7	724.5
250	2.08	2.08	490.8	254.4	236.4	1227.2	636.2	591
	1.7	1.7		254.4	361.3		636.2	903.2
280	2.04	2.04	615.7	314.1	301.6	1539.4	785.4	753.9
	1.64	1.64		314.1	490.1		785.4	12225.2
320	1.9	1.9	804.2	380.1	424.2	2010.6	950.3	1060.3

35МПа

2.6.3 Номинальное давление 35 МПа (350 бар)



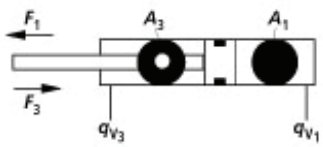
Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1	WA
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм	мм
40	28	M22*1,5	22	M24*2	35	22	92	52	34	G1/2	M22*1,5	91	120	43	18
50	36	M28*1,5	28	M30*2	45	30	108	62	34	G1/2	M22*1,5	90	120	51.5	18
63	45	M35*1,5	35	M39*3	55	36	140	78	42	G3/4	M27*2	117	133	67	22
80	56	M45*1,5	45	M50*3	75	46	148	100	42	G3/4	M27*2	124	146	71.5	22
100	70	M58*1,5	58	M64*3	95	60	186	125	47	G1	M33*2	119	171	90.5	25
125	90	M65*1,5	65	M80*3	110	75	235	160	58	G1 1/4	M42*2	170	205	114	32
140	100	M80*2	80	M90*3	120	85	258	175	65	G1 1/4	M42*2	186	219	126	35

Основные конструктивные размеры

Диаметр поршня	Диаметр штока		A5		A6	NV	D	DA	D4			Y	PJ	X1	WA
AL, мм	MM,мм	KK5	мм	KK6	мм	мм	мм	мм	мм	EE4	EE4	мм	мм	мм	мм
160	110	M100*2	100	M100*3	140	95	292	200	65	G1 1/2	M48*2	210	240	142.5	40
180	125	M110*2	110	M110*4	150	110	325	220	65	G1 1/2	M48*2	241	264	159.5	45
200	140	M120*2	120	M120*4	160	120	350	245	65	G1 1/2	M48*2	262	278	172.5	45
220	160	M120*3	120	M120*4	160	140	375	292	65			262	326	185	40
250	180	M130*3	130	M150*4	190	160	440	324	65	G1 1/2	M48*2	272	336	218	40
280	200			M160*4	200	180	460	368	65			282	366	228	40
320	220			M180*4	220	200	490	406	56	G1 1/2	M48*2	287	391	243	40

AL	MM	PK	XS	ZB	ZM	SS	X	S	S1	SB	ST	TS	US	LH	L1	RA 7)	VE 7)	RA 8)	VE 8)
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мин.	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
40	22/28	120	126	238	302	50		30	15	17.5	32	125	155	50	96	52	45	52	20
50	28/36	120	130	237	300	40	4	40	20	22	37	150	185	60	113	70	47	70	19
63	36/45	133	164	285	367	39	15	50	25	24	47	185	235	75	145	88	43	88	13
80	45/56	146	176	305	394	42	22	60	30	26	52	210	270	80	154	98	53	98	15
100	56/70	171	179	330	409	51	23	70	35	33	62	250	320	100	193	120	55	120	17
125	70/90	205	245	425	545	55	39	90	45	40	72	310	390	120	237.5	150	68	150	20
140	90/100	219	265.5	457	591	60	39	95	47.5	40	77	340	420	135	267.5	170	75	170	23
160	100/110	240	302.5	515	660	55	64	115	57.5	45	87	370	450	150	296	200	90	200	90
180	110/125	264	353.5	565	746	39	110	145	72.5	45	79	415	515	165	327.5	230	100	230	10
200	125/140	278	379.5	600	802	43	116	155	77.5	52	112	460	570	180	355	250	110	250	110
220	140/160	326	387.5	655	850	75	100	155	77.5	52	112	500	610	200	387.5	275	125	275	125
250	160/180	336	397.5	695	880	85	90	155	77.5	52	122	550	660	225	445	320	135	320	135
280	180/200	366	410	735	930	110	70	160	80	62	142	600	720	235	465	335	150	335	150
320	200/220	391	440	775	965	85	400	190	95	74	162	650	780	255	500	350	165	350	165

AL- диаметр поршня
MM-диаметр штока
X- Длинна хода
1)- Удаление воздуха:при виде на шток позиция всегда смещена на 90 градусов по отношению к присоединению трубопровода(по часовой стрелке)
2)- Диаметр D4 макс. 0,5мм в глубину
3) дроссель только для дампирования в конце хода "E"(180 по отношению к удалению воздуха)
4) фланцевое присоединение
5) исполнение резьбы "G"
6) исполнение резьбы "A"
7) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений M,T,S
8) размеры для цилиндров с исполнением уплотнений A и B
9) соблюдать мин. длину хода "X"мин.



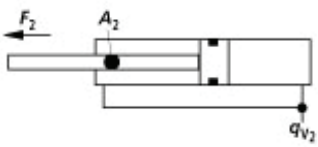


Таблица определения площади, усилия штока

Поршень	Диаметр поршня	Соотношение площадей	Площади			Усилие при 350 бар		
			Поршневой полости	Штока	Штоковая полость			
AL, мм	MM, мм	A1/A3	A2, см2	A2, см2	A3, см2	F1, kH	F2, kH	F3, kH
40	28	1.96	6.16	6.16	6.41	43.96	21.56	22.4
50	36	2.08	10.18	10.18	9.46	68.71	35.63	33.08
63	45	2.04	15.9	15.9	15.27	109.1	55.65	53.45
80	56	1.96	24.63	24.63	25.63	175.91	86.21	89.71
100	70	1.96	38.48	38.48	40.06	274.89	134.68	140.21
125	90	2.08	63.62	63.62	59.1	429.52	222.67	206.85
140	100	2.04	78.54	78.54	75.4	538.79	274.89	263.9
160	110	1.9	95.06	95.06	106	703.71	332.71	371
180	125	1.93	122.72	122.72	131.75	890.65	429.52	461.13
200	140	1.96	153.96	153.96	160.2	1099.56	538.86	560.7
220	160	2.12	201	201	179.1	1330.5	703.7	626.8
250	180	2.08	254.4	254.4	236.4	1718.1	890.6	827.4
280	200	2.04	314.1	314.1	301.6	2155.1	1099.6	105.6
320	220	1.9	380.1	380.1	424.2	2814.9	1330.5	1484.4

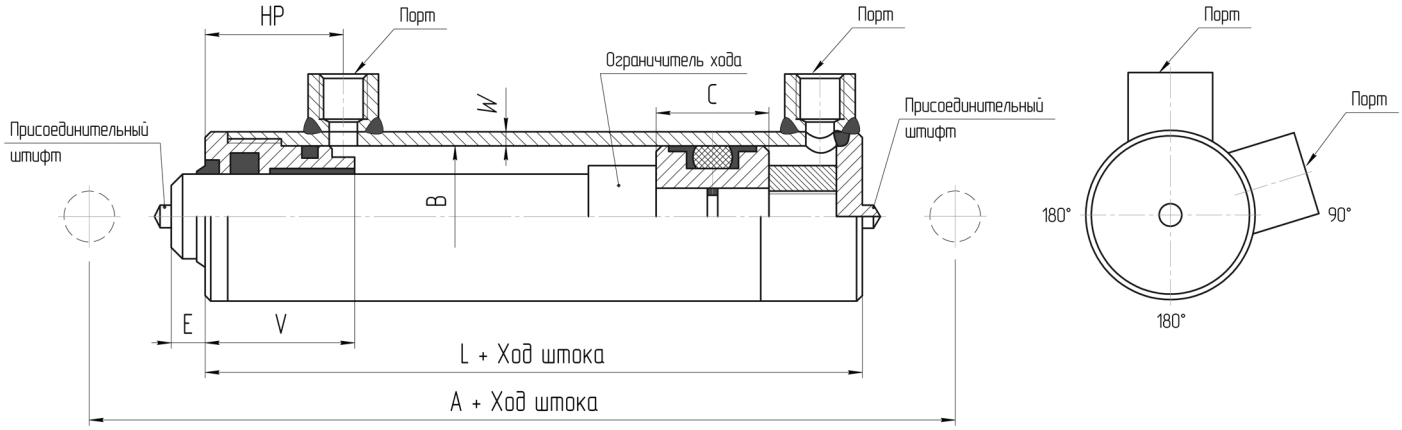
ПОРШНЕВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ | ЛИСТ ЗАКАЗА

Номер заявки:_____ Дата:_____/_____/_____

Компания:_____ Контактное лицо:_____

Адрес:_____

Телефон:_____Факс:_____Email:_____



Информация о заказе:

Количество:_____(в месяц)_____(год)_____(кол-во образцов)

Заказчик: ☐ производитель ☐ торговая компания Целевая цена _____

Срок поставки_____Примечание_____

Гидравлический цилиндр: ☐ Одинарного действия ☐ Двойного действия

Рабочее давление _____МПа (атм/10)

Максимальное давление_____МПа (атм/10)

Диаметр поршня_____мм

Диаметр штока_____мм

Толщина стенки трубы(W)_____мм

Ширина поршня(C)_____мм

Длинна трубы цилиндра (L)_____мм

Наружный диаметр трубы_____мм

Присоединение к Порту на штоке_____

Присоединение к Порту на трубе_____

Угол поворота Порта на штоке_____°

Угол поворота Порта на гильзе_____°

Исполнение крепления на штоке_____

Исполнение крепления на гильзе_____

Межцентровое расстояние (A)_____

Давящее усилие на штоке_____кг (100*kH)

Тянущее усилие на штоке_____кг (100*kH)

Толщина хромового покрытия_____мкм

Рекомендуемые уплотнения поршня

_____

_____

_____

Рекомендуемые уплотнения штока

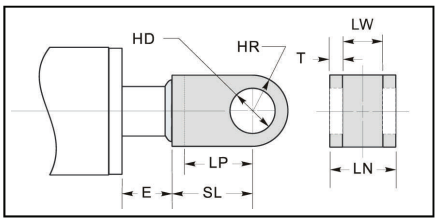
_____

_____

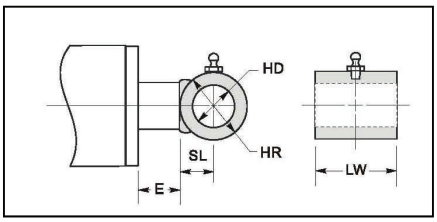
_____

СВАРНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ | ЛИСТ ЗАКАЗА

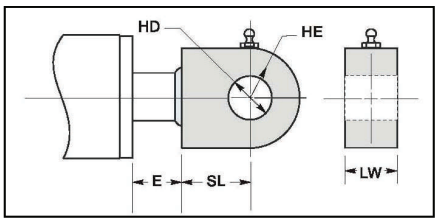
Эскиз заказчика:



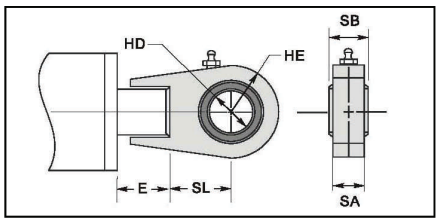
HD:_____ T:_____ HR:_____
HR:_____ W:_____ LP:_____
LN:_____ E:_____ SL:_____



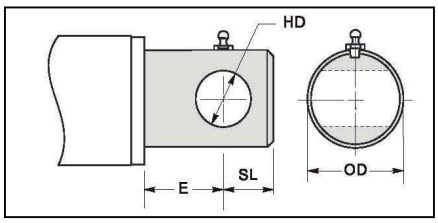
HD:_____ HR:_____ SL:_____
LW:_____ E:_____ _____
_____ _____ _____



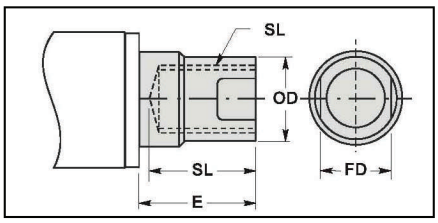
HD:_____ HE:_____ SL:_____
LW:_____ E:_____ _____
_____ _____ _____



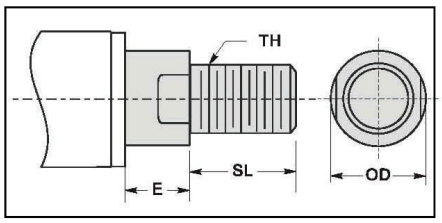
HD:_____ HE:_____ SL:_____
SA:_____ E:_____ SB:_____
_____ _____ _____



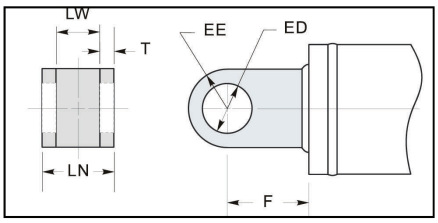
HD:_____ E:_____ SL:_____
OD:_____ _____ _____
_____ _____ _____



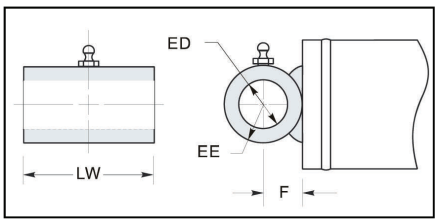
SP:_____ E:_____ FD:_____
SL:_____ OD:_____ LP:_____
_____ _____ _____



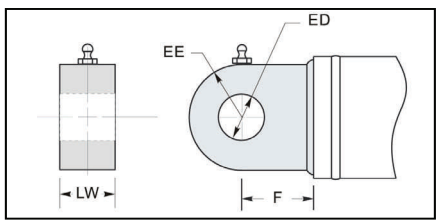
TH:_____ E:_____ OD:_____
SL:_____ W:_____ _____
_____ _____ _____



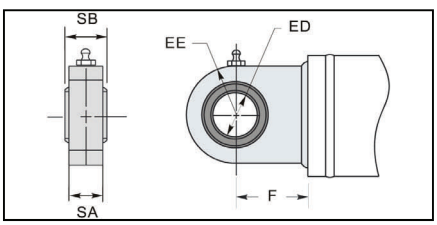
LW:_____ T:_____ EE:_____
LN:_____ F:_____ ED:_____
_____ _____ _____



ED:_____ F:_____ LW:_____
EE:_____ W:_____ _____
_____ _____ _____



ED:_____ F:_____ LW:_____
EE:_____ _____ _____
_____ _____ _____



ED:_____ F:_____ SA:_____
EE:_____ SB:_____ _____
_____ _____ _____